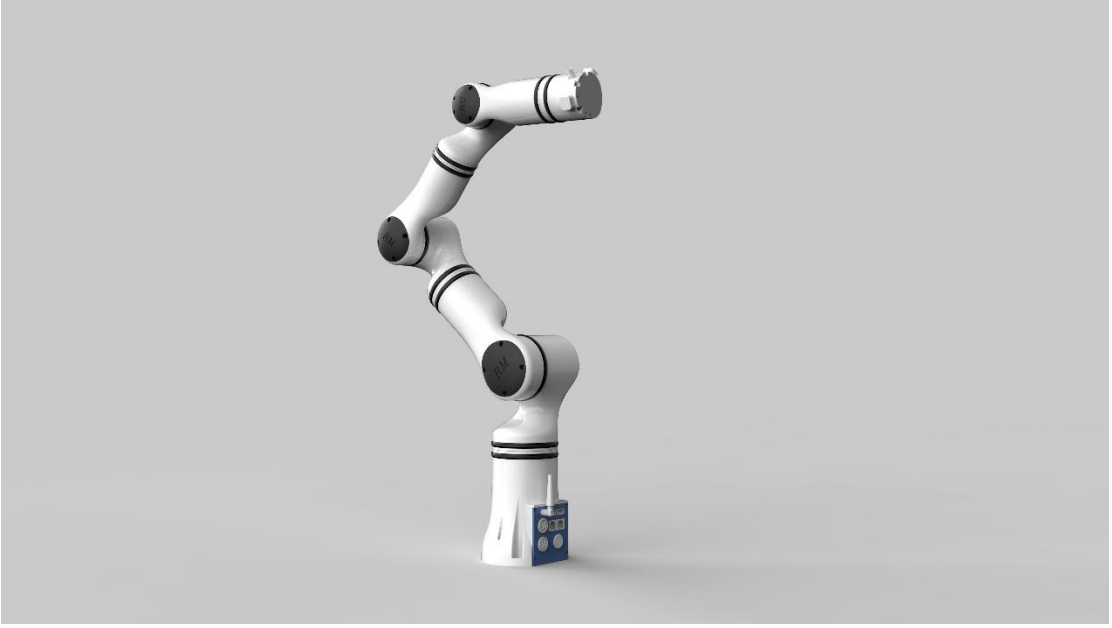
睿尔曼机械臂 SDK(C++)学习资料

（内部学习）



睿尔曼智能科技（北京）有限公司

生活美好，臂不可少
http://www.realman-robotics.com

目录

睿尔曼机械臂二次开发 c++_SDK 学习资料 1
1.SDK 包简介 4
2.使用说明 5
3.接口函数示例 8
3.1 连接相关函数 8
3.2 关节配置函数 10
3.3 关节参数查询函数 20
3.4 机械臂末端运动参数配置 25
3.5 机械臂末端接口板 37
3.6 机械臂状态伺服配置 38
3.7 工具坐标系设置 39
3.8 工具坐标系查询 47
3.9 工作坐标系设置 51
3.10 工作坐标系查询 55
3.11 机械臂状态查询 58
3.12 机械臂初始位姿 64
3.13 机械臂运动规划 67
3.14 机械臂示教 80
3.15 机械臂步进 85
3.16 控制器配置 88
3.17 IO 配置 103
3.18 末端工具 IO 配置 108
3.19 末端手爪控制（选配） 113
3.20 拖动示教及轨迹复现 117
3.21 末端六维力传感器的使用（选配） 124
3.21 末端五指灵巧手控制（选配） 128
3.22 末端 PWM（选配） 133
3.23 末端传感器-一维力（选配） 135

3.25Modbus RTU 配置 139
3.26 升降机构 147
3.27 透传力位混合控制补偿 150
3.27 算法工具接口 155

1.SDK 包简介

接口函数包内包括两个文件夹：(两个常用版本使用说明)

（1）linux-x86：Linux 操作系统接口函数；

（2）win-MinGW：Windows 操作系统接口函数。

两部分除了调用系统 Socket 库稍有区别之外，其他部分完全相同。

linux-x86	2022/5/13 14:13	文件夹
win-MinGW	2022/5/13 14:14	文件夹

API 组成如下图所示:

（1）cJSON.h：cJSON 库的头文件，定义了 cJSON 库的结构体、数据类型和函数。

（2）rm_define.h：机械臂自定义头文件，包含了定义的数据类型、结构体和错误代码。

（3）rm_api.h ; rm_api_global.h：接口函数定义。

（4）rm_API.dll：接口函数实现。

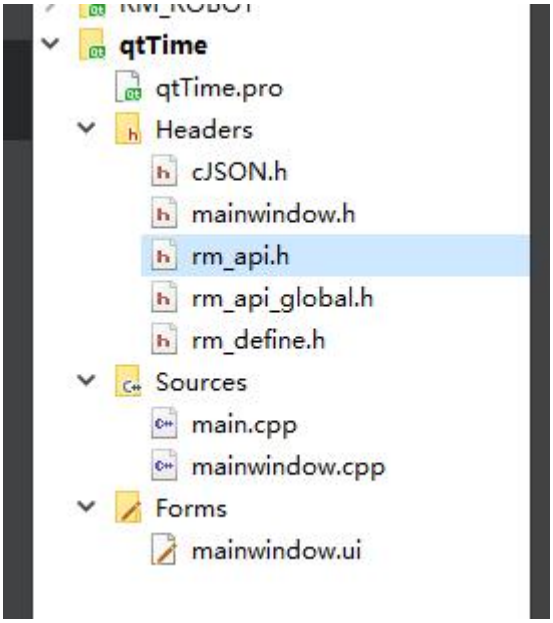
名称	修改日期	类型	大小
cJSON.h	2015/2/14 2:53	C++ Header file	8 KB
RM_API.dll	2022/5/13 13:43	应用程序扩展	249 KB
rm_api.h	2022/5/12 19:02	C++ Header file	77 KB
rm_api_global.h	2022/5/12 13:26	C++ Header file	1 KB
rm_define.h	2022/5/12 18:46	C++ Header file	6 KB

2.使用说明

API 的头文件中已做了处理，可直接加载到 C++或者 C 工程中使用。

使用步骤：

步骤一：先把所有.h 文件复制到工程目录下， 右击项目添加现有文件。



步骤二：（linux）右击项目，添加库，外部库。

选择 dll 文件及所在路径

生活美好，臂不可少
http://www.realman-robotics.com

（win）将 dll 文件复制到编译目录下，在 pro 文件中写入 dll 文件路径。

```
LIBS+=E:\QT\build-qtTime-Desktop_Qt_5_9_1_MinGW_32bit-Debug\debug\RM_API.dll
```

步骤三：添加完成后在文件中引入相应头文件即可使用。

```
#include "rm_api.h"
#include "rm_api_global.h"
#include "rm_define.h"
```

代码使用示例：

使用流程如下所示：

（1）通过 WIFI 或者以太网口与机械臂连接，保证上位机与机械臂控制器在同一网段内；

（2）调用 Arm_Socket_Start()函数，与机械臂进行 socket 连接。注意，经测试在 Windows 操作系统下，可能需要 2~3 次才能建立连接，因此根据该函数的

返回值判断是否需要再次调用来保证 socket 连接成功。另外，调用该函数的时候需要输入超时时间参数，该参数用于函数在阻塞模式下，等到机械臂数据的返回的时间，超过该时间用户端未收到数据，则报错退出函数。建议超时时间不少于 20ms。

（3）连接成功后，用户根据需要调用接口函数。

（4）使用结束后，调用 Arm_Socket_Close()函数关闭 socket 连接，释放系统资源。

```
//初始化 API 对象，声明使用 7 关节函数
RM_API *api = new RM_API(7);

char *robotip = (char*)"192.168.1.18";
int ret = api->Arm_Socket_Start(robotip,8080,50);
if (ret == 0)
{
    std::cout << "Socket connection successful"<< std::endl;
}
//SDK 版本获取
char *version = new char[10];
version = api -> API_Version();
std::cout << "RM-ROBOT API_Version="<< version <<std::endl;

float fl[ARM_DOF] = {0,0,0,0,90,0,0};
api->Movej_Cmd(fl,20,0,true);//关节 5 空间运动到 90 度

api->Arm_Socket_Close();
delete api;
```

3.接口函数示例

使用睿尔曼机械臂接口函数过程中经常需要参考以下两个头文件

1、rm_define.h：机械臂自定义头文件，包含了定义的数据类型、结构体和错误代码。

2、rm_api.h：接口函数定义。

3.1 连接相关函数

1、设置机械臂型号 RM_API

RM_API(int Joint_Number);	
函数功能	该函数用于设置机械臂的型号
参数	① **Joint_Number** 用于设置机械臂型号的关节数量，RM65 设置为 6，RM75 设置为 7。

示例	//初始化 API 对象，声明使用 6 关节函数
	RM_API(6);

2、连接机械臂 Arm_Socket_Start

Arm_Socket_Start(char* arm_ip,int arm_prot,int recv_timeout);	
函数功能	该函数用于连接机械臂
参数	① **arm_ip** 用于传入要连接机械臂的 IP 地址，机械臂 IP 地址默认为 192.168.1.18。 ② **arm_prot** 用于传入要连接机械臂的端口，机械臂端口默认为 8080。 ③ **recv_timeout**

	设置接收机械臂数据的超时时间，防止程序一直阻塞，单位 ms。建议不少于 50ms。
返回值	成功:返回句柄，失败: < 0

示例	// 连接服务器 返回全局句柄
	m_sockhand = Arm_Socket_Start((char *)"192.168.1.18", 8080, 200);
	if(m_sockhand <= 0)
	{
	// 连接失败 打印日志
	ui->textEdit->append("socket connect err: " + QString::number(m_sockhand));
	return;
	}
	// 连接成功 打印日志
	ui->textEdit->append("socket connect success: " + QString::number(m_sockhand));

输出	socket connect success: 1108

3、查询连接状态 Arm_Sockrt_State

int Arm_Sockrt_State();	
函数功能	该函数用于查询连接状态
返回值	0-成功，1-失败
参数	① **ArmSocket** socket 句柄
示例	nRet = Arm_Sockrt_State(m_sockhand); ui->textEdit->append("Arm_Sockrt_State success: " + QString::number(nRet));
输出	Arm_Sockrt_State success: 0

生活美好，臂不可少
http://www.realman-robotics.com

4、关闭连接 Arm_Socket_Close

void Arm_Socket_Close();	
函数功能	该函数用于关闭与机械臂的 socket 连接。
参数	① **ArmSocket** socket 句柄
示例	Arm_Socket_Close(m_sockhand); //关闭 socket 连接

5、清理接收缓存 Arm_Socket_Buffer_Clear

void Arm_Socket_Buffer_Clear();	
函数功能	该函数用于清理 socket 接收缓存内的数据。
参数	① **ArmSocket** socket 句柄
示例	Arm_Socket_Buffer_Clear(m_sockhand); //清理 socket 接收缓存内的数据

3.2 关节配置函数

对机械臂的关节参数进行设置，如果关节发生错误，则无法修改关节参数，必须先清除关节错误代码。另外设置关节另外之前，必须先将关节掉使能，否则会设置不成功。

注意：关节所有参数在修改完成后，会自动保存到关节 Flash，立即生效，之后关节处于掉使能状态，修改完参数后必须发送指令控制关节上使能。

注意：睿尔曼机械臂在出厂前所有参数都已经配置到最佳状态，一般不建议用户修改关节的底层参数。若用户确需修改，首先应使机械臂处于非使能状态，然后再发送修改参数指令，参数设置成功后，发送关节恢复使能指令。需要注意的是，关节恢复使能时，用户需要保证关节处于静止状态，以免上使能过程中关节发生定位报错。关节正常上使能后，用户方可控制关节运动。

6、设置关节最大速度 Set_Joint_Speed

int Set_Joint_Speed(byte joint_num, float speed, bool block);	
函数功能	该函数用于设置关节最大速度，单位：RPM。
参数	① **ArmSocket** socket 句柄 ② **joint_num** 关节序号 ③ **speed** 关节转速，单位：RPM ④ **block** 0-非阻塞，发送后立即返回；1-阻塞，等待控制器返回设置成功指令
返回值	0-成功，1-失败

示例	//设置关节 2，最大转速 30RPM
	byte joint_num = 2;
	float speed = 30;
	ret = Set_Joint_Speed(m_sockhand , joint_num , speed, 1);
	if(ret != 0)
	{
	// 设置失败 打印日志
	ui->textEdit->append("Set_Joint_Speed err: " + QString::number(ret));
	return;
	}
	// 设置成功打印日志
	ui->textEdit->append("Set_Joint_Speed success: " + QString::number(ret));

生活美好，臂不可少
http://www.realman-robotics.com

输出	Set_Joint_Speed success: 0

7、设置关节最大加速度 Set_Joint_Acc

int Set_Joint_Acc(byte joint_num, float acc, bool block);	
函数功能	该函数用于设置关节最大加速度，单位：RPM/s。
参数	① **ArmSocket** socket 句柄 ② **joint_num** 关节序号，1~6 ③ **acc** 关节转速，单位：RPM/s ④ **block** 0-非阻塞，发送后立即返回；1-阻塞，等待控制器返回设置成功指令
返回值	0-成功，1-失败

示例	//设置关节 2 最大加速度 500RPM/s
	byte joint_num = 2;
	float acc = 500;
	ret = Set_Joint_Acc(m_sockhand ,joint_num, acc,1);
	if(ret != 0)
	{
	// 设置失败 打印日志
	ui->textEdit->append("Set_Joint_Acc err: " + QString::number(ret));
	return;
	}
	// 设置成功打印日志
	ui->textEdit->append("Set_Joint_Acc success: " + QString::number(ret));

生活美好，臂不可少
http://www.realman-robotics.com

	ret = Set_Joint_EN_State(m_sockhand,2 ,true,1);
输出	Set_Joint_Acc success: 0

8、设置关节最小位置 Set_Joint_Min_Pos

int Set_Joint_Min_Pos(byte joint_num, float joint, bool block);	
函数功能	该函数用于设置关节所能到达的最小位置，单位：度。
参数	① **ArmSocket** socket 句柄 ② **joint_num** 关节序号，1~6 ③ **joint** 关节最小位置，单位：° ④ **block** 0-非阻塞，发送后立即返回；1-阻塞，等待控制器返回设置成功指令
返回值	0-成功，1-失败

示例	//设置关节 1，最小限位度数-180°
	byte joint_num = 1;
	float joint = -180;
	ret = Set_Joint_Min_Pos(m_sockhand,joint_num,joint,1);
	if(ret != 0)
	{
	// 设置失败 打印日志
	ui->textEdit->append("Set_Joint_Min_Pos err: " + QString::number(ret));
	return;
	}
	// 设置成功打印日志
	ui->textEdit->append("Set_Joint_Min_Pos success: " +

生活美好，臂不可少
http://www.realman-robotics.com

	QString::number(ret)); ret = Set_Joint_EN_State(m_sockhand, 1 ,true,1);
输出	Set_Joint_Min_Pos success: 0

9、设置关节最大位置 Set_Joint_Max_Pos

int Set_Joint_Max_Pos(byte joint_num, float joint, bool block);	
函数功能	该函数用于设置关节所能到达的最大位置，单位：度。
参数	① **ArmSocket** socket 句柄 ② **joint_num** 关节序号，1~6 ③ **joint** 关节最大位置，单位：° ④ **block** 0-非阻塞，发送后立即返回；1-阻塞，等待控制器返回设置成功指令
返回值	0-成功，1-失败

示例	//设置关节 1，最大限位度数 180°
	byte joint_num = 1;
	float joint = 180;
	ret = Set_Joint_Max_Pos(m_sockhand,joint_num,joint,1);
	{
	// 设置失败 打印日志
	ui->textEdit->append("Set_Joint_Max_Pos err: " + QString::number(ret));
	return;
	}
	// 设置成功打印日志
	ui->textEdit->append("Set_Joint_Max_Pos success: " +

生活美好，臂不可少
http://www.realman-robotics.com

	QString::number(ret)); ret = Set_Joint_EN_State(m_sockhand, 1 ,true,1);
输出	Set_Joint_Max_Pos success: 0

10、设置关节使能 Set_Joint_EN_State

int Set_Joint_EN_State(byte joint_num, bool state, bool block);	
函数功能	该函数用于设置关节使能状态。
参数	① **ArmSocket** socket 句柄 ② **joint_num** 关节序号，1~6 ③ **state** true-上使能，false-掉使能 ④ **block** 0-非阻塞，发送后立即返回；1-阻塞，等待控制器返回设置成功指令
返回值	0-成功，1-失败

示例	//设置关节 1 上使能
	byte joint_num = 1;
	ret = Set_Joint_EN_State(m_sockhand,joint_num ,true,1);
	if(ret != 0)
	{
	// 设置失败 打印日志
	ui->textEdit->append("Set_Joint_EN_State err: " + QString::number(ret));
	return;
	}
	// 设置成功打印日志
	ui->textEdit->append("Set_Joint_EN_State success: " +

生活美好，臂不可少
http://www.realman-robotics.com

	QString::number(ret));
输出	Set_Joint_EN_State success: 0

11、设置关节零位 Set_Joint_Zero_Pos

int Set_Joint_Zero_Pos(byte joint_num, bool block);	
函数功能	该函数用于将当前位置设置为关节零位。
参数	① **ArmSocket** socket 句柄 ② **joint_num** 关节序号，1~6 ③ **block** 0-非阻塞，发送后立即返回；1-阻塞，等待控制器返回设置成功指令。
返回值	0-成功，1-失败

示例	//设置关节 3 位置为零位
	byte joint_num = 3;
	ret = Set_Joint_Zero_Pos(m_sockhand,joint_num,1);
	if(ret != 0)
	{
	// 设置失败 打印日志
	ui->textEdit->append("Set_Joint_Zero_Pos err: " + QString::number(ret));
	return;
	}
	// 设置成功打印日志
	ui->textEdit->append("Set_Joint_Zero_Pos success: " + QString::number(ret));

输出	Set_Joint_Zero_Pos success: 0

生活美好，臂不可少
http://www.realman-robotics.com

12、清除关节错误代码 Set_Joint_Err_Clear

int Set_Joint_Err_Clear(byte joint_num, bool block);	
函数功能	该函数用于清除关节错误代码。
参数	① **ArmSocket** socket 句柄 ② **joint_num** 关节序号，1~6 ③ **block** 0-非阻塞，发送后立即返回；1-阻塞，等待控制器返回设置成功指令。
返回值	0-成功，1-失败

示例	//清除关节 2 错误代码
	byte joint_num = 2;
	ret = Set_Joint_Err_Clear(m_sockhand,joint_num,1);
	if(ret != 0)
	{
	// 设置失败 打印日志
	ui->textEdit->append("Set_Joint_Err_Clear err: " + QString::number(ret));
	return;
	}
	// 设置成功打印日志
	ui->textEdit->append("Set_Joint_Err_Clear success: " + QString::number(ret));

输出	Set_Joint_Err_Clear success: 0

13、开始关节标定 Start_Calibrate

int Start_Calibrate(bool block);

生活美好，臂不可少
http://www.realman-robotics.com

函数功能	该函数用于开始关节标定。
参数	① **ArmSocket** socket 句柄 ② **block** 0-非阻塞，发送后立即返回；1-阻塞，等待控制器返回设置成功指令。
返回值	0-成功，1-失败

示例	//开始关节标定
	ret = Start_Calibrate(m_sockhand,1);
	if(ret != 0)
	{
	// 设置失败 打印日志
	ui->textEdit->append("Start_Calibrate err: " + QString::number(ret));
	return;
	}
	// 设置成功打印日志
	ui->textEdit->append("Start_Calibrate success: " + QString::number(ret));

输出	

14、结束关节标定 Stop_Calibrate

int Stop_Calibrate(bool block);	
函数功能	该函数用于结束关节标定。
参数	① **ArmSocket** socket 句柄 ② **block** 0-非阻塞，发送后立即返回；1-阻塞，等待控制器返回设置成功指令。

生活美好，臂不可少
http://www.realman-robotics.com

返回值	0-成功，1-失败

示例	//结束关节标定
	ret = Stop_Calibrate(m_sockhand,1);
	if(ret != 0)
	{
	// 设置失败 打印日志
	ui->textEdit->append("Stop_Calibrate err: " + QString::number(ret));
	return;
	}
	// 设置成功打印日志
	ui->textEdit->append("Stop_Calibrate success: " + QString::number(ret));

输出	

15、查询关节标定状态 Get_Calibrate_State

int Get_Calibrate_State(float *joint_state, uint16_t *state,int* time,bool block);	
函数功能	该函数用于查询关节标定状态。
参数	① **ArmSocket** socket 句柄 ② **joint_state** 各个关节状态 0-未标定 1-标定中 2-已标定 3-关节卡死 4-标定超时 5-报错。 ③ **err** 各个关节报错信息 0x0001FOC 频率过高 0x0010 启动过程失败 0x0100 温度传感器出错 0x0002 过压 0x0020 码盘错误 0x0200 位置超限错误 0x0004 欠压

生活美好，臂不可少
http://www.realman-robotics.com

	0x0040 过流 0x0400 DRV8320 错误 0x0008 过温 0x0080 软件错误 0x0800 位置跟踪误差超限 0x1000 电流检测错误 ④ **time** 标定时长(s)。 ⑤ **block** 0-非阻塞，发送后立即返回；1-阻塞，等待控制器返回设置成功指令。
返回值	0-成功，1-失败

示例	//查询关节标定状态
	float speed[6] = {0,1,2,3,4,5};
	ret = Get_Joint_Speed(m_sockhand,speed);
	if(ret != 0)
	{
	// 设置失败 打印日志
	ui->textEdit->append("Get_Joint_Speed err: " + QString::number(ret));
	return;
	}
	// 设置成功打印日志
	for(int i = 0;i<6; i++)
	{
	ui->textEdit->append("Get_Joint_Speed success: " + QString::number(speed[i]));
	}

输出	Get_Calibrate_State success: 0

3.3 关节参数查询函数

16、获取关节最大速度 Get_Joint_Speed

```
int Get_Joint_Speed(float *speed);
```


生活美好，臂不可少
http://www.realman-robotics.com

函数功能	该函数用于查询关节最大速度。
参数	① **ArmSocket** socket 句柄 ② **speed** 存放关节 1~6 转速数组地址，单位：RPM。
返回值	0-成功，1-失败

示例	//查询关节最大速度
	float speed[6] = {0,1,2,3,4,5};
	ret = Get_Joint_Speed(m_sockhand,speed);
	if(ret != 0)
	{
	// 设置失败 打印日志
	ui->textEdit->append("Get_Joint_Speed err: " + QString::number(ret));
	return;
	}
	// 设置成功打印日志
	ui->textEdit->append("Get_Joint_Speed success: " + QString::number(ret));

输出	Get_Joint_Speed success: 0

17、获取关节最大加速度 Get_Joint_Acc

int Get_Joint_Acc(float *acc);	
函数功能	该函数用于获取关节最大加速度。
参数	① **ArmSocket** socket 句柄 ② **acc** 存放关节 1~6 加速度数组地址，单位：RPM/s
返回值	0-成功，1-失败

示例	//查询关节最大加速度
	float acc[6] = {0,1,2,3,4,5};
	ret = Get_Joint_Acc(m_sockhand,acc);
	if(ret != 0)
	{
	// 设置失败 打印日志

生活美好，臂不可少
http://www.realman-robotics.com

	ui->textEdit->append("Get_Joint_Acc err: " + QString::number(ret));
	return;
	}
	// 设置成功打印日志
	
	ui->textEdit->append("Get_Joint_Acc success: " + QString::number(ret));

输出	Get_Joint_Acc success: 0

18、获取关节最小位置 Get_Joint_Min_Pos

int Get_Joint_Min_Pos(float *min_joint);	
函数功能	该函数用于获取关节最小位置。
参数	① **ArmSocket** socket 句柄 ② **min_joint** 存放关节 1~6 最小位置数组地址，单位：°
返回值	0-成功，1-失败

示例	//查询关节最小位置
	float min_joint[7] = {0,1,2,3,4,5,6};
	ret = api -> Get_Joint_Min_Pos(min_joint);
	if (ret == 0)
	{
	std::cout << "Joint_Min_Pos: " << min_joint[0]
	<<";"<<min_joint[1]
	<<";"<<min_joint[2]
	<<";"<<min_joint[3]
	<<";"<<min_joint[4]
	<<";"<<min_joint[5]
	<<std::endl;
	}

输出	Get_Joint_Min_Pos success: 0

19、获取关节最大位置 Get_Joint_Max_Pos

int Get_Joint_Max_Pos(float *max_joint);	
函数功能	该函数用于获取关节最大位置。

生活美好，臂不可少
http://www.realman-robotics.com

参数	① **ArmSocket** socket 句柄 ② **min_joint** 存放关节 1~6 最小位置数组地址，单位：°
返回值	0-成功，1-失败

示例	//查询关节最大位置
	float max_joint[7] = {0,1,2,3,4,5,6};
	ret = api -> Get_Joint_Max_Pos(max_joint);
	if (ret == 0)
	{
	std::cout << "Joint_Min_Pos: " << max_joint[0]
	<<";"<<max_joint[1]
	<<";"<<max_joint[2]
	<<";"<<max_joint[3]
	<<";"<<max_joint[4]
	<<";"<<max_joint[5]
	<<std::endl;
	}

输出	Get_Joint_Max_Pos success: 0

20、获取关节使能状态 Get_Joint_EN_State

int Get_Joint_EN_State(byte *state);	
函数功能	该函数用于获取关节使能状态。
参数	① **ArmSocket** socket 句柄 ② **state** 存放关节 1~6 使能状态数组地址，1-上使能状态，0-掉使能状态
返回值	0-成功，1-失败

示例	//查询关节使能状态
	byte sta[6] = {0,1,2,3,4,5};
	ret = Get_Joint_EN_State(m_sockhand,sta);
	if(ret != 0)
	{
	// 设置失败 打印日志
	ui->textEdit->append("Get_Joint_EN_State err: " + QString::number(ret));

生活美好，臂不可少
http://www.realman-robotics.com

	return;
	}
	// 设置成功打印日志
	ui->textEdit->append("Get_Joint_EN_State success: " + QString::number(ret));

输出	Get_Joint_EN_State success: 0

21、获取关节错误代码 Get_Joint_Err_Flag

int Get_Joint_EN_State(byte *state);	
函数功能	该函数用于获取关节使能状态。
参数	① **ArmSocket** socket 句柄 ② **state** 存放关节错误代码
返回值	0-成功，1-失败

示例	//获取关节错误代码
	uint16_t sta2[7] = {0,1,2,3,4,5,6};
	ret = api -> Get_Joint_Err_Flag(sta2);
	if (ret == 0)
	{
	std::cout << "Joint_Err_Flag: " << sta2[0]
	<<";"<<sta2[1]
	<<";"<<sta2[2]
	<<";"<<sta2[3]
	<<";"<<sta2[4]
	<<";"<<sta2[5]
	<<std::endl;
	}

输出	Get_Joint_Err_Flag success: 0

22、查询关节软件版本号 Get_Joint_Software_Version

int Get_Joint_Software_Version(float* version);	
函数功能	该函数用于查询关节软件版本号。
参数	① **ArmSocket**

生活美好，臂不可少
http://www.realman-robotics.com

	socket 句柄 ② **version** 存放关节 1~6 软件版本号
返回值	0-成功，1-失败

示例	//获取关节软件版本号
	float ver[6] = {0};
	ret = Get_Joint_Software_Version(m_sockhand,ver);
	if(ret != 0)
	{
	// 设置失败 打印日志
	ui->textEdit->append("Get_Joint_Software_Version err: " + QString::number(ret));
	return;
	}
	// 设置成功打印日志
	for(int i = 0;i<6; i++)
	{
	ui->textEdit->append("Get_Joint_Software_Version success: " + QString::number(ver[i]));
	}

输出	Get_Joint_Software_Version success: 0

3.4 机械臂末端运动参数配置

23、设置末端最大线速度 Set_Arm_Line_Speed

int Set_Arm_Line_Speed(float speed, bool block);	
函数功能	该函数用于设置机械臂末端最大线速度。
参数	① **ArmSocket** socket 句柄 ② **version** 存放关节 1~6 软件版本号
返回值	0-成功，1-失败
示例	//设置机械臂末端最大线速度 0.1 float speed = 0.1;

生活美好，臂不可少
http://www.realman-robotics.com

	ret = Set_Arm_Line_Speed(m_sockhand,speed,1);
	if(ret != 0)
	{
	// 设置失败 打印日志
	ui->textEdit->append("Set_Arm_Line_Speed err: " + QString::number(ret));
	return;
	}
	// 设置成功打印日志
	ui->textEdit->append("Set_Arm_Line_Speed success: " + QString::number(ret));

输出	Set_Arm_Line_Speed success: 0

24、设置末端最大线加速度 Set_Arm_Line_Acc

int Set_Arm_Line_Acc(float acc, bool block);	
函数功能	该函数用于设置机械臂末端最大线加速度。
参数	① **ArmSocket** socket 句柄 ② **acc** 末端最大线加速度，单位 m/s^2 ③ **block** 0-非阻塞，发送后立即返回；1-阻塞，等待控制器返回设置成功指令
返回值	0-成功，1-失败

示例	//设置机械臂末端最大线加速度 2m/s²,
	float acc = 2;
	ret = Set_Arm_Line_Acc(m_sockhand,acc, 1);
	if(ret != 0)
	{
	// 设置失败 打印日志
	ui->textEdit->append("Set_Arm_Line_Acc err: " + QString::number(ret));
	return;
	}
	// 设置成功打印日志
	ui->textEdit->append("Set_Arm_Line_Acc success: " +

生活美好，臂不可少
http://www.realman-robotics.com

	QString::number(ret));
输出	Set_Arm_Line_Acc success: 0

25、设置末端最大角速度 Set_Arm_Angular_Speed

int Set_Arm_Angular_Speed(float speed, bool block);	
函数功能	该函数用于设置机械臂末端最大角速度。
参数	① **ArmSocket** socket 句柄 ② **speed** 机械臂末端最大角速度，单位 rad/s ③ **block** 0-非阻塞，发送后立即返回；1-阻塞，等待控制器返回设置成功指令
返回值	0-成功，1-失败

示例	//设置机械臂末端最大角速度 0.2rad/s
	float speed = 0.2;
	ret = Set_Arm_Angular_Speed(m_sockhand,speed, 1);
	if(ret != 0)
	{
	// 设置失败 打印日志
	ui->textEdit->append("Set_Arm_Angular_Speed err: " + QString::number(ret));
	return;
	}
	// 设置成功打印日志
	ui->textEdit->append("Set_Arm_Angular_Speed success: " + QString::number(ret));

输出	Set_Arm_Angular_Speed success: 0

生活美好，臂不可少
http://www.realman-robotics.com

26、设置末端最大角加速度 Set_Arm_Angular_Acc

int Set_Arm_Angular_Acc(float acc, bool block);	
函数功能	该函数用于设置机械臂末端最大角加速度。
参数	① **ArmSocket** socket 句柄 ② **acc** 末端最大角加速度，单位 rad/s^2 ③ **block** 0-非阻塞，发送后立即返回；1-阻塞，等待控制器返回设置成功指令
返回值	0-成功，1-失败

示例	//设置机械臂末端最大角加速度 4rad/s²
	float acc = 4;
	ret = Set_Arm_Angular_Acc(m_sockhand,acc, 1);
	if(ret != 0)
	{
	// 设置失败 打印日志
	ui->textEdit->append("Set_Arm_Angular_Acc err: " + QString::number(ret));
	return;
	}
	// 设置成功打印日志
	ui->textEdit->append("Set_Arm_Angular_Acc success: " + QString::number(ret));

输出	Set_Arm_Angular_Acc success: 0

27、获取末端线速度 Get_Arm_Line_Speedd

int Get_Arm_Line_Speed(float *speed);	
函数功能	该函数用于获取机械臂末端线速度。
参数	① **ArmSocket** socket 句柄

生活美好，臂不可少
http://www.realman-robotics.com

	② **speed** 各个关节末端线速度
返回值	0-成功，1-失败

示例	//获取机械臂末端线速度
	float speed = 0;
	ret = Get_Arm_Line_Speed(m_sockhand,&speed);
	if(ret != 0)
	{
	// 设置失败 打印日志
	ui->textEdit->append("Get_Arm_Line_Speed err: " + QString::number(ret));
	return;
	}
	// 设置成功打印日志
	ui->textEdit->append("Get_Arm_Line_Speed success: " + QString::number(speed));

输出	Get_Arm_Line_Speed success: 0.1

28、获取末端线加速度 Get_Arm_Line_Acc

int Get_Arm_Line_Acc(float *acc);	
函数功能	该函数用于获取机械臂末端线加速度。
参数	① **ArmSocket** socket 句柄 ② **acc** 各个关节末端线加速度
返回值	0-成功，1-失败

示例	//获取机械臂末端线加速度
	float acc = 0;
	ret = Get_Arm_Line_Acc(m_sockhand,&acc);
	if(ret != 0)
	{
	// 设置失败 打印日志
	ui->textEdit->append("Get_Arm_Line_Acc err: " + QString::number(ret));
	return;
	}

生活美好，臂不可少
http://www.realman-robotics.com

	// 设置成功打印日志 ui->textEdit->append("Get_Arm_Line_Acc success: " + QString::number(acc));
输出	Get_Arm_Line_Acc success: 2

29、获取末端角速度 Get_Arm_Angular_Speed

int Get_Arm_Angular_Speed(float *speed);	
函数功能	该函数用于获取机械臂末端角速度。
参数	① **ArmSocket** socket 句柄 ② **speed** 各个关节末端角速度
返回值	0-成功，1-失败

示例	//获取机械臂末端角速度
	float speed = 0;
	ret = Get_Arm_Angular_Speed(m_sockhand,&speed);
	if(ret != 0)
	{
	// 设置失败 打印日志
	ui->textEdit->append("Get_Arm_Angular_Speed err: " + QString::number(ret));
	return;
	}
	// 设置成功打印日志
	ui->textEdit->append("Get_Arm_Angular_Speed success: " + QString::number(speed));

输出	Get_Arm_Angular_Speed success: 0.2

30、获取末端角加速度 Get_Arm_Angular_Acc

int Get_Arm_Angular_Acc(float *acc);	
函数功能	该函数用于获取机械臂末端角加速度。
参数	① **ArmSocket**

生活美好，臂不可少
http://www.realman-robotics.com

	socket 句柄 ② **acc** 各个关节末端角加速度
返回值	0-成功，1-失败

示例	//获取末端角加速度
	float acc = 0;
	ret = Get_Arm_Angular_Acc(m_sockhand,&acc);
	if(ret != 0)
	{
	// 设置失败 打印日志
	ui->textEdit->append("Get_Arm_Angular_Acc err: " + QString::number(ret));
	return;
	}
	// 设置成功打印日志
	ui->textEdit->append("Get_Arm_Angular_Acc success: " + QString::number(acc));

输出	Get_Arm_Angular_Acc success: 4

31、设置末端参数为初始值 Set_Arm_Tip_Init

int Set_Arm_Tip_Init(bool block);	
函数功能	该函数用于设置机械臂末端参数为初始值。
参数	① **ArmSocket** socket 句柄 ② **block:** 0-非阻塞，发送后立即返回；1-阻塞，等待控制器返回设置成功指令
返回值	0-成功，1-失败

示例	//初始化机械臂参数，机械臂的末端参数回复到默认值。其中
	末端线速度：0.1m/s 末端线加速度：0.5m/s²
	末端角速度：0.2rad/s 末端角加速度：1rad/s²
	ret = Set_Arm_Tip_Init(m_sockhand,1);
	if(ret != 0)

生活美好，臂不可少
http://www.realman-robotics.com

	{
	// 设置失败 打印日志
	ui->textEdit->append("Set_Arm_Tip_Init err: " + QString::number(ret));
	return;
	}
	// 设置成功打印日志
	ui->textEdit->append("Set_Arm_Tip_Init success: " + QString::number(ret));

输出	Set_Arm_Tip_Init success: 0

32、设置碰撞等级 Set_Collision_Stage

int Set_Collision_Stage (int stage, bool block);	
函数功能	该函数用于设置机械臂动力学碰撞等级，等级 0~8，数值越高，碰撞检测越灵敏，同时也更易发生误碰撞检测。机械臂上电后默认碰撞等级为 0，即不检测碰撞。
参数	① **ArmSocket** socket 句柄 ② **stage** 碰撞检测等级，等级：0~8 ③ **block** 0-非阻塞，发送后立即返回；1-阻塞，等待控制器返回设置成功指令
返回值	0-成功，1-失败

示例	//设置机械臂碰撞防护等级为 1
	int stage = 1;
	ret = Set_Collision_Stage (m_sockhand,stage,1);
	if(ret != 0)
	{
	// 设置失败 打印日志
	ui->textEdit->append("Set_Collision_Stage err: " + QString::number(ret));
	return;
	}

生活美好，臂不可少
http://www.realman-robotics.com

	// 设置成功打印日志 ui->textEdit->append("Set_Collision_Stage success: " + QString::number(ret));
输出	Set_Collision_Stage success: 0

33、查询碰撞等级 Get_Collision_Stage

int Get_Collision_Stage (int* stage);	
函数功能	该函数用于查询机械臂动力学碰撞等级，等级 0~8，数值越高，碰撞检测越灵敏，同时也更易发生误碰撞检测。机械臂上电后默认碰撞等级为 0，即不检测碰撞。
参数	① **ArmSocket** socket 句柄 ② **stage** 碰撞检测等级，等级：0~8
返回值	0-成功，1-失败

示例	//查询机械臂动力学碰撞等级
	int stage = 1;
	ret = Get_Collision_Stage (m_sockhand,&stage);
	if(ret != 0)
	{
	// 设置失败 打印日志
	ui->textEdit->append("Get_Collision_Stage err: " + QString::number(ret));
	return;
	}
	// 设置成功打印日志
	ui->textEdit->append("Get_Collision_Stage success: " + QString::number(stage));

输出	Get_Collision_Stage success: 1

生活美好，臂不可少
http://www.realman-robotics.com

34、设置 DH 参数 Set_DH_Data

int Set_DH_Data (float lsb, float lse, float lew, float lwt, float d3, bool block);	
函数功能	该函数用于设置机械臂 DH 参数，一般用于对机械臂参数进行标定后使用。
参数	① **ArmSocket** socket 句柄 ② **lsb, lse, lew, lwt, d3** DH 参数，单位：mm ③ **block** 0-非阻塞，发送后立即返回；1-阻塞，等待控制器返回设置成功指令
返回值	0-成功，1-失败

示例	//设置机械臂 DH 参数
	float lsb = 240.5;
	float lse = 256;
	float lew = 210;
	float lwt = 143.9;
	float d3 = 0;
	ret = Set_DH_Data(m_sockhand,lsb,lse,lew,lwt,d3,1);
	if(ret != 0)
	{
	// 设置失败 打印日志
	ui->textEdit->append("Set_DH_Data err: " + QString::number(ret));
	return;
	}
	// 设置成功打印日志
	ui->textEdit->append("Set_DH_Data success: " + QString::number(ret));

输出	Set_DH_Data success: 0
备注	该指令用户不可自行使用，必须配合测量设备进行绝对精度补偿时方可使用，否则会导致机械臂参数错误！

35、获取 DH 参数 Get_DH_Data

int Get_DH_Data (float* lsb, float* lse, float* lew, float* lwt, float* d3);	
函数功能	该函数用于获取机械臂 DH 参数。
参数	① **ArmSocket** socket 句柄 ② **lsb, lse, lew, lwt, d3** DH 参数，单位：mm
返回值	0-成功，1-失败

示例	//获取机械臂 DH 参数
	float lsb = 0;
	float lse = 0;
	float lew = 0;
	float lwt = 0;
	float d3 = 0;
	ret = Get_DH_Data(m_sockhand,&lsb,&lse,&lew,&lwt,&d3);
	if(ret != 0)
	{
	// 设置失败 打印日志
	ui->textEdit->append("Get_Collision_Stage err: " + QString::number(ret));
	return;
	}
	// 设置成功打印日志
	ui->textEdit->append("Get_Collision_Stage success: " + QString::number(lsb)
	+","+ QString::number(lse)+","+ QString::number(lew)
	+","+ QString::number(lwt)+","+ QString::number(d3));

输出	Get_DH_Data success: 240.5,256,210,143.9,0

36、设置关节零位补偿角度 Set_Joint_Zero_Offset

int Set_Joint_Zero_Offset (float *offset, bool block);	
函数功能	该函数用于设置机械臂各关节零位补偿角度，一般在对机械臂零位进

生活美好，臂不可少
http://www.realman-robotics.com

	行标定后调用该函数。
参数	① **ArmSocket** socket 句柄 ② **offset** 关节 1~6 零位补偿角度数组，角度单位：度 ③ **block** 0-非阻塞，发送后立即返回；1-阻塞，等待控制器返回设置成功指令
返回值	0-成功，1-失败

示例	//设置关节零位偏移
	//关节 1~6 的零位补偿角度：1°，-2°，3°，-4°，5°，-6°
	float offset[7] = {1,-2,3,-4,5,-6} ;
	ret = Set_Joint_Zero_Offset (m_sockhand,offset, 1);
	if(ret != 0)
	{
	// 设置失败 打印日志
	ui->textEdit->append("Set_Joint_Zero_Offset err: " + QString::number(ret));
	return;
	}
	// 设置成功打印日志
	ui->textEdit->append("Set_Joint_Zero_Offset success: " + QString::number(ret));

输出	Set_Joint_Zero_Offset success: 0
备注	该指令用户不可自行使用，必须配合测量设备进行绝对精度补偿时方可使用，否则会导致机械臂参数错误！

37、设置动力学参数 Set_Arm_Dynamic_Parm

int Set_Arm_Dynamic_Parm (float *offset, bool block);	
函数功能	该函数用于设置机械臂动力学参数。
参数	① **ArmSocket** socket 句柄

生活美好，臂不可少
http://www.realman-robotics.com

	② **offset** 关节 1~6 动力学参数 ③ **block** 0-非阻塞，发送后立即返回；1-阻塞，等待控制器返回设置成功指令
返回值	0-成功，1-失败

示例	//重新设置机械臂动力学参数。
	float parm[7] = {0,1,2,3,4,5,6} ;
	ret = Set_Arm_Dynamic_Parm(m_sockhand,parm, 1);
	if(ret != 0)
	{
	// 设置失败 打印日志
	ui->textEdit->append("Set_Arm_Dynamic_Parm err: " + QString::number(ret));
	return;
	}
	// 设置成功打印日志
	ui->textEdit->append("Set_Arm_Dynamic_Parm success: " + QString::number(ret));

输出	Set_Arm_Dynamic_Parm success: 0

3.5 机械臂末端接口板

38、查询末端接口板软件版本号 Get_Tool_Software_Version

int Get_Tool_Software_Version(int *version);	
函数功能	该函数用于查询末端接口板软件版本号
参数	① **ArmSocket** socket 句柄 ② **version** 末端接口板软件版本号
返回值	0-成功，1-失败

生活美好，臂不可少
http://www.realman-robotics.com

示例	//查询末端接口板软件版本号
	int ver = 0;
	ret = Get_Tool_Software_Version(m_sockhand,&ver);
	if(ret != 0)
	{
	// 设置失败 打印日志
	ui->textEdit->append("Get_Tool_Software_Version err: " + QString::number(ret));
	return;
	}
	// 设置成功打印日志
	ui->textEdit->append("Get_Tool_Software_Version success: " + QString::number(ver));

输出	Get_Tool_Software_Version success: 360 360 为 uint16 类型，转化为 16 进制为：0x0168，则当前末端接口板的版本号为 1.68

3.6 机械臂状态伺服配置

39、设置伺服状态查询 Set_Arm_Servo_State

int Set_Arm_Servo_State(bool cmd, bool block);	
函数功能	该函数用于打开或者关闭控制器对机械臂伺服状态查询，控制 CANFD 总线的数据负载率。
参数	① **ArmSocket** socket 句柄 ② **cmd:** true-打开， false-关闭 ③ **block：** 0-非阻塞，发送后立即返回；1-阻塞，等待控制器返回设置成功指令
返回值	0-成功，1-失败
示例	//控制器上电默认周期查询机械臂状态，为减小 CANFD 总线负载，需要关闭伺服查询时，操作该指令。

	bool cmd = true;
	ret = Set_Arm_Servo_State(m_sockhand,cmd, 1);
	if(ret != 0)
	{
	// 设置失败 打印日志
	ui->textEdit->append("Set_Arm_Servo_State err: " + QString::number(ret));
	return;
	}
	// 设置成功打印日志
	ui->textEdit->append("Set_Arm_Servo_State success: " + QString::number(ret));

输出	Set_Arm_Servo_State success: 0

3.7 工具坐标系设置

40、标定点位 Auto_Set_Tool_Frame

int Auto_Set_Tool_Frame(byte point_num, bool block);	
函数功能	该函数用于六点法自动设置工具坐标系（标记点位），机械臂控制器最多只能存储 10 个工具信息，在建立新的工具之前，请确认工具数量没有超过限制，否则建立新工具无法成功。
参数	① **ArmSocket** socket 句柄 ② **point_num** 1~6 代表 6 个标定点。 ③ **block** 0-非阻塞，发送后立即返回；1-阻塞，等待控制器返回设置成功指令

生活美好，臂不可少
http://www.realman-robotics.com

返回值	0-成功，1-失败

示例	//自动计算工具坐标系标记点位，标定当前位置为参考点 6
	byte point_num = 6;
	ret = Auto_Set_Tool_Frame(m_sockhand,point_num,1);
	if(ret != 0)
	{
	// 设置失败 打印日志
	ui->textEdit->append("Auto_Set_Tool_Frame err: " + QString::number(ret));
	return;
	}
	// 设置成功打印日志
	ui->textEdit->append("Auto_Set_Tool_Frame success: " + QString::number(ret));

输出	Auto_Set_Tool_Frame success: 0

41、生成工具坐标系 Generate_Auto_Tool_Frame

int Auto_Set_Tool_Frame(byte point_num, bool block);	
函数功能	该函数用于六点法自动设置工具坐标系(生成坐标系)，机械臂控制器最多只能存储 10 个工具信息，在建立新的工具之前，请确认工具数量没有超过限制，否则建立新工具无法成功。
参数	① **ArmSocket** socket 句柄 ② **name** 工具坐标系名称，不能超过十个字节。 ③ **payload** 新工具执行末端负载重量 单位 g ④ **x,y,z**

生活美好，臂不可少
http://www.realman-robotics.com

	新工具执行末端负载的位置 ⑤ **block** 0-非阻塞，发送后立即返回；1-阻塞，等待控制器返回设置成功指令
返回值	0-成功，1-失败

示例	//自动计算工具坐标系生成坐标系，名称 t1，末端负载 5000g，质心位置：x-1mm,y-2mm,z-3mm
	const char *name = "t1";
	float payload = 5000;
	float x = 1;
	float y = 2;
	float z = 3;
	ret = Generate_Auto_Tool_Frame(m_sockhand,name,payload,x,y,z,1);
	if(ret != 0)
	{
	// 设置失败 打印日志
	ui->textEdit->append("Generate_Auto_Tool_Frame err: " + QString::number(ret));
	return;
	}
	// 设置成功打印日志
	ui->textEdit->append("Generate_Auto_Tool_Frame success: " + QString::number(ret));

输出	Generate_Auto_Tool_Frame success: 0

42、手动设置工具坐标系 Manual_Set_Tool_Frame

int Manual_Set_Tool_Frame(char *name, POSE pose,float payload,float x,float y,float z, bool block);

生活美好，臂不可少
http://www.realman-robotics.com

函数功能	该函数用于手动设置工具坐标系，机械臂控制器最多只能存储 10 个工具信息，在建立新的工具之前，请确认工具数量没有超过限制，否则建立新工具无法成功。
参数	① **ArmSocket** socket 句柄 ② **name** 工具坐标系名称，不能超过十个字节。 ③ **pose** 新工具执行末端相对于机械臂法兰中心的位姿 ④ **payload** 新工具执行末端负载重量 单位 g ⑤ **x,y,z** 新工具执行末端负载的位置 ⑥ **block** 0-非阻塞，发送后立即返回；1-阻塞，等待控制器返回设置成功指令
返回值	0-成功，1-失败

示例	//手动输入工具坐标系，名称 t2
	//工具位置：x：331.78mm，y:49.12mm，z：98.98mm
	//工具姿态：rx：3.11249rad，ry：0.0rad，rz：-3.00656rad
	//末端负载 5000g，质心位置：x-1mm,y-2mm,z-3mm
	const char *name1 = "t2";
	POSE pose;
	pose.px=331.78;
	pose.py=49.12;
	pose.pz=98.98;
	pose.rx=3.11249;
	pose.ry=0.0;
	pose.rz=-3.00656;

生活美好，臂不可少
http://www.realman-robotics.com

	float payload = 5000;
	float x = 1;
	float y = 2;
	float z = 3;
	ret = Manual_Set_Tool_Frame(m_sockhand,name1,pose,payload,x,y,z,1);
	if(ret != 0)
	{
	// 设置失败 打印日志
	ui->textEdit->append("Manual_Set_Tool_Frame err: " + QString::number(ret));
	return;
	}
	// 设置成功打印日志
	ui->textEdit->append("Manual_Set_Tool_Frame success: " + QString::number(ret));

输出	Manual_Set_Tool_Frame success: 0

43、切换当前工具坐标系 Change_Tool_Frame

int Change_Tool_Frame(char *name, bool block);	
函数功能	该函数用于切换当前工具坐标系
参数	① **ArmSocket** socket 句柄 ② **name** 目标工具坐标系名称 ③ **block** 0-非阻塞，发送后立即返回；1-阻塞，等待控制器返回设置成功指令
返回值	0-成功，1-失败

生活美好，臂不可少
http://www.realman-robotics.com

示例	//切换为 t1 工具坐标系
	const char *name = "t1";
	ret = Change_Tool_Frame(m_sockhand,name,1);
	if(ret != 0)
	{
	// 设置失败 打印日志
	ui->textEdit->append("Change_Tool_Frame err: " + QString::number(ret));
	return;
	}
	// 设置成功打印日志
	ui->textEdit->append("Change_Tool_Frame success: " + QString::number(ret));

输出	Change_Tool_Frame success: 0

44、删除指定工具坐标系 Delete_Tool_Frame

int Delete_Tool_Frame(char *name, bool block);	
函数功能	该函数用于删除指定工具坐标系
参数	① **ArmSocket** socket 句柄 ② **name** 要删除的工具坐标系名称 ③ **block** 0-非阻塞，发送后立即返回；1-阻塞，等待控制器返回设置成功指令
返回值	0-成功，1-失败
示例	//删除 t1 工具坐标系 const char *name = "t1";

生活美好，臂不可少
http://www.realman-robotics.com

	ret = Delete_Tool_Frame(m_sockhand,name,1);
	if(ret != 0)
	{
	// 设置失败 打印日志
	ui->textEdit->append("Delete_Tool_Frame err: " + QString::number(ret));
	return;
	}
	// 设置成功打印日志
	ui->textEdit->append("Delete_Tool_Frame success: " + QString::number(ret));

输出	Delete_Tool_Frame success: 0
备注	删除坐标系后，机械臂将切换到机械臂法兰末端工具坐标系。

45、设置末端负载质量和质心 Set_Payload

int Set_Payload(int payload, float cx, float cy, float cz, bool block);	
函数功能	该函数用于设置末端负载质量和质心
参数	① **ArmSocket** socket 句柄 ② **payload** 末端负载质量，单位：g ③ **cx, cy, cz** 末端负载质心位置，单位：mm ④ **block** 0-非阻塞，发送后立即返回；1-阻塞，等待控制器返回设置成功指令
返回值	0-成功，1-失败

生活美好，臂不可少
http://www.realman-robotics.com

示例	//设置末端负载质量和质心
	float payload = 5000;
	float cx = 1;
	float cy = 2;
	float cz = 3;
	ret = Set_Payload(m_sockhand,payload, cx, cy, cz, 1);
	if(ret != 0)
	{
	// 设置失败 打印日志
	ui->textEdit->append("Set_Payload err: " + QString::number(ret));
	return;
	}
	// 设置成功打印日志
	ui->textEdit->append("Set_Payload success: " + QString::number(ret));

输出	Set_Payload success: 0

46、取消末端负载 Set_None_Payload

int Set_None_Payload(bool block);	
函数功能	该函数用于取消末端负载
参数	① **ArmSocket** socket 句柄 ② **block** 0-非阻塞，发送后立即返回；1-阻塞，等待控制器返回设置成功指令
返回值	0-成功，1-失败

生活美好，臂不可少
http://www.realman-robotics.com

示例	//取消末端负载
	ret = Set_None_Payload(m_sockhand, 1);
	if(ret != 0)
	{
	// 设置失败 打印日志
	ui->textEdit->append("Set_None_Payload err: " + QString::number(ret));
	return;
	}
	// 设置成功打印日志
	ui->textEdit->append("Set_None_Payload success: " + QString::number(ret));

输出	Set_None_Payload success: 0

3.8 工具坐标系查询

47、获取当前工具坐标系 Get_Current_Tool_Frame

int Get_Current_Tool_Frame(FRAME *tool);	
函数功能	该函数用于获取当前工具坐标系
参数	① **ArmSocket** socket 句柄 ② **tool** 返回的坐标系
返回值	0-成功，1-失败

示例	//获取当前工具坐标系
	FRAME tool;
	ret = Get_Current_Tool_Frame(m_sockhand,&tool);

生活美好，臂不可少
http://www.realman-robotics.com

```
if(ret != 0)
{
    // 设置失败 打印日志
    ui->textEdit->append("Get_Current_Tool_Frame err: " + QString::number(ret));
    return;
}
// 设置成功打印日志
ui->textEdit->append("Get_Current_Tool_Frame success: " + QString::number(ret));
std::cout << "Frame name: " << tool.frame_name.name <<";"<< std::endl
                <<"Frame pose: "<<tool.pose.px << ","
                <<tool.pose.py<<","<<tool.pose.pz <<","<<tool.pose.rx << ","
                <<tool.pose.ry<<","<<tool.pose.rz<<";"<< std::endl
                <<"Payload: "<<tool.payload <<";"<< std::endl
                <<"Position: "<<tool.x<< "," <<tool.y << "," <<tool.z << std::endl;
```

输出

```
Get_Current_Tool_Frame success: 0
```

```
Frame name: Arm_Tip;
Frame pose: 0,0,0,0,0,0;
Payload: 0;
Position: 0,0,0
```

48、获取指定工具坐标系 Get_Given_Tool_Frame

int Get_Given_Tool_Frame(char *name, FRAME *tool);	
函数功能	该函数用于获取指定工具坐标系

生活美好，臂不可少
http://www.realman-robotics.com

参数	① **ArmSocket** socket 句柄 ② **name** 指定的工具名称 ③ **tool** 返回的工具参数
返回值	0-成功，1-失败

示例	//获取 t2 工具坐标系参数
	const char *name = "t2";
	FRAME tool;
	ret = Get_Given_Tool_Frame(m_sockhand,name,&tool);
	if(ret != 0)
	{
	// 设置失败 打印日志
	ui->textEdit->append("Get_Given_Tool_Frame err: " + QString::number(ret));
	return;
	}
	// 设置成功打印日志
	ui->textEdit->append("Get_Given_Tool_Frame success: " + QString::number(ret));
	std::cout << "Frame name: " << name <<";"<< std::endl
	<<"Frame pose: "<<tool.pose.px << ","
	<<tool.pose.py<<","<<tool.pose.pz <<","<<tool.pose.rx << ","
	<<tool.pose.ry<<","<<tool.pose.rz<<";"<< std::endl
	<<"Payload: "<<tool.payload <<";"<< std::endl
	<<"Position: "<<tool.x<< "," <<tool.y << ","

生活美好，臂不可少
http://www.realman-robotics.com

	<<tool.z << std::endl;
输出	Get_Given_Tool_Frame success: 0 Frame name: t2; Frame pose: 0.170749,0.001365,-0.353108,0,0,1.576; Payload: 0; Position: 0,0,0

49、获取所有工具坐标系名称 Get_All_Tool_Frame

int Get_All_Tool_Frame(FRAME_NAME *names);	
函数功能	该函数用于获取所有工具坐标系名称
参数	① **ArmSocket** **socket 句柄** ② **names** 返回的工具名称数组
返回值	0-成功，1-失败

示例	//获取所有工具坐标系名称
	FRAME_NAME names[10]={0};
	ret = Get_All_Tool_Frame(m_sockhand,names);
	if(ret != 0)
	{
	// 设置失败 打印日志
	ui->textEdit->append("Get_All_Tool_Frame err: " + QString::number(ret));
	return;
	}
	// 设置成功打印日志
	ui->textEdit->append("Get_All_Tool_Frame success: " + QString::number(ret));
	std::cout << "Tool_FRAME_NAME: ";

生活美好，臂不可少
http://www.realman-robotics.com

	for(int i = 0;i<10;i++)
	{
	std::cout <<names[i].name<<";" ;
	}

输出	Get_All_Tool_Frame success: 0 Tool_FRAME_NAME: Arm_Tip;jiazhua;1;wq;t2;test;jiazhao;t2;;;

3.9 工作坐标系设置

50、自动设置工作坐标系 Auto_Set_Work_Frame

int Auto_Set_Work_Frame(char *name, byte point_num, bool block);	
函数功能	该函数用于三点法自动设置工作坐标系，机械臂控制器最多只能存储 10 个工作坐标系信息，在建立新的工作坐标系之前，请确认工作坐标系数量没有超过限制，否则建立新工作坐标系无法成功。
参数	① **ArmSocket** socket 句柄 ② **name** 工作坐标系名称，不能超过十个字节。 ③ **point_num** 1~3 代表 3 个标定点，依次为原点、X 轴上任意点、Y 轴上任意点，4 代表生成成坐标系。 ④ **block** 0-非阻塞，发送后立即返回；1-阻塞，等待控制器返回设置成功指令
返回值	0-成功，1-失败

示例	//自动设置工作坐标系，名称 w1，标记当前位置为点 3
	const char *name3 = "w1";
	byte point_num=3;
	ret = Auto_Set_Work_Frame(m_sockhand,name3,point_num,1);

生活美好，臂不可少
http://www.realman-robotics.com

	if(ret != 0)
	{
	// 设置失败 打印日志
	ui->textEdit->append("Auto_Set_Work_Frame err: " + QString::number(ret));
	return;
	}
	// 设置成功打印日志
	ui->textEdit->append("Auto_Set_Work_Frame success: " + QString::number(ret));

输出	Auto_Set_Work_Frame success: 0

51、手动设置工作坐标系 Manual_Set_Work_Frame

int Manual_Set_Work_Frame(char *name, POSE pose, bool block);	
函数功能	该函数用于手动设置工作坐标系。
参数	① **ArmSocket** socket 句柄 ② **name** 工作坐标系名称，不能超过十个字节。 ③ **pose** 新工作坐标系相对于基坐标系的位姿 ④ **block** 0-非阻塞，发送后立即返回；1-阻塞，等待控制器返回设置成功指令
返回值	0-成功，1-失败

示例	// 手动输入工作坐标系，名称 w2
	坐标系位置：x：0.1m，y:0.2m，z：0.03m
	坐标系姿态：rx：0.4rad，ry：0.5rad，rz：0.6rad
	const char *name = "w2";
	POSE pose;
	pose.px = 100;

生活美好，臂不可少
http://www.realman-robotics.com

	pose.py = 200;
	pose.pz = 30;
	pose.rx = 0.4;
	pose.ry = 0.5;
	pose.rz = 0.6;
	ret = Manual_Set_Work_Frame(m_sockhand,name,pose,1);
	if(ret != 0)
	{
	// 设置失败 打印日志
	ui->textEdit->append("Manual_Set_Work_Frame err: " + QString::number(ret));
	return;
	}
	// 设置成功打印日志
	ui->textEdit->append("Manual_Set_Work_Frame success: " + QString::number(ret));

输出	Manual_Set_Work_Frame success: 0

52、切换当前工作坐标系 Change_Work_Frame

int Change_Work_Frame(char *name, bool block);	
函数功能	该函数用于切换当前工作坐标系
参数	① **ArmSocket** socket 句柄 ② **name** 目标工作坐标系名称 ③ **block** 0-非阻塞，发送后立即返回；1-阻塞，等待控制器返回设置成功指令
返回值	0-成功，1-失败

示例	//切换为 w1 工作坐标系
	const char *name = "w1";
	ret = Change_Work_Frame(m_sockhand,name,1);
	if(ret != 0)

生活美好，臂不可少
http://www.realman-robotics.com

	{
	// 设置失败 打印日志
	ui->textEdit->append("Change_Work_Frame err: " + QString::number(ret));
	return;
	}
	// 设置成功打印日志
	ui->textEdit->append("Change_Work_Frame success: " + QString::number(ret));

输出	Change_Work_Frame success: 0

53、删除指定工作坐标系 Delete_Work_Frame

int Get_All_Tool_Frame(FRAME_NAME *names);	
函数功能	该函数用于删除指定工作坐标系。
参数	① **ArmSocket** socket 句柄 ② **name** 要删除的工具坐标系名称 ③ **block** 0-非阻塞，发送后立即返回；1-阻塞，等待控制器返回设置成功指令
返回值	0-成功，1-失败

示例	//删除 w1 工作坐标系
	const char *name = "w1";
	ret = Delete_Work_Frame(m_sockhand,name,1);
	if(ret != 0)
	{
	// 设置失败 打印日志

生活美好，臂不可少
http://www.realman-robotics.com

	ui->textEdit->append("Delete_Work_Frame err: " + QString::number(ret));
	return;
	}
	// 设置成功打印日志
	ui->textEdit->append("Delete_Work_Frame success: " + QString::number(ret));

输出	Delete_Work_Frame success: 0
备注	删除坐标系后，机械臂将切换到机械臂基坐标系

3.10 工作坐标系查询

54、获取当前工作坐标系 Get_Current_Work_Frame

int Get_Current_Work_Frame(FRAME *frame);	
函数功能	该函数用于获取当前工作坐标系。
参数	① **ArmSocket** socket 句柄 ② **frame** 返回的坐标系
返回值	0-成功，1-失败

示例	//获取当前工作坐标系
	FRAME work;
	ret = Get_Current_Work_Frame(m_sockhand,&work);
	if(ret != 0)
	{
	// 设置失败 打印日志
	ui->textEdit->append("Get_Current_Work_Frame err: " + QString::number(ret));
	return;
	}
	// 设置成功打印日志
	ui->textEdit->append("Get_Current_Work_Frame success: " +

生活美好，臂不可少
http://www.realman-robotics.com

	QString::number(ret)); std::cout << "Frame name: " << work.frame_name.name <<";"<< std::endl <<"Frame pose: "<<work.pose.px << "," <<work.pose.py<<","<<work.pose.pz <<","<<work.pose.rx << "," <<work.pose.ry<<","<<work.pose.rz<<";"<< std::endl;
输出	Get_Current_Work_Frame success: 0 Frame name: Base; Frame pose: 0,0,0,0,0,0;

55、获取指定工作坐标系 Get_Given_Work_Frame

int Get_Given_Work_Frame(char *name, POSE *pose);	
函数功能	该函数用于获取指定工作坐标系
参数	① **ArmSocket** socket 句柄 ② **name** 指定的工作坐标系名称 ③ **pose** 返回的工作坐标系位姿参数
返回值	0-成功，1-失败

示例	//获取 w2 工作坐标系
	const char *name = "w2";
	POSE pose = {0};
	ret = Get_Given_Work_Frame(m_sockhand,name,&pose);
	if(ret != 0)
	{
	// 设置失败 打印日志
	ui->textEdit->append("Get_Given_Work_Frame err: " + QString::number(ret));
	return;
	}
	// 设置成功打印日志
	ui->textEdit->append("Get_Given_Work_Frame success: " + QString::number(ret));
	std::cout << "Frame name: " << name <<";"<< std::endl

生活美好，臂不可少
http://www.realman-robotics.com

	<<"Frame pose: "<<pose.px << "," <<pose.py<<","<<pose.pz <<","<<pose.rx << "," <<pose.ry<<","<<pose.rz<<";"<< std::endl;
输出	Get_Given_Work_Frame success: 0 work_name:w2 pose:100,200,30,0.4,0.5,0.6

56、获取所有工作坐标系名称 Get_All_Work_Frame

int Get_All_Work_Frame(FRAME_NAME *names);	
函数功能	该函数用于获取所有工作坐标系名称。
参数	① **ArmSocket** socket 句柄 ② **name** 要删除的工具坐标系名称 ③ **block** 0-非阻塞，发送后立即返回；1-阻塞，等待控制器返回设置成功指令
返回值	0-成功，1-失败

示例	//获取所有工作坐标系名称
	FRAME_NAME names[10]={0};
	ret = Get_All_Work_Frame(m_sockhand,names);
	if(ret != 0)
	{
	// 设置失败 打印日志
	ui->textEdit->append("Get_All_Work_Frame err: " + QString::number(ret));
	return;
	}
	// 设置成功打印日志
	ui->textEdit->append("Get_All_Work_Frame success: " + QString::number(ret));
	std::cout << "Get_All_Work_Frame: ";
	for(int i = 0;i<10;i++)
	{

生活美好，臂不可少
http://www.realman-robotics.com

	std::cout <<names[i].name<<";" ; }
输出	Get_All_Work_Frame success: 0 Get_All_Work_Frame: Base;wq;wq1;t1;t2;w2;;;;;

3.11 机械臂状态查询

57、获取机械臂当前状态 Get_Current_Arm_State

int Get_Current_Arm_State(float*joint, POSE *pose, uint16_t *Arm_Err, uint16_t *Sys_Err);	
函数功能	该函数用于获取机械臂当前状态
参数	① **ArmSocket** socket 句柄 ② **joint** 关节 1~6 角度数组 ③ **pose** 机械臂当前位姿 ④ **Arm_Err** 机械臂运行错误代码 ⑤ **Sys_Err** 控制器错误代码
返回值	0-成功，1-失败

示例	//获取机械臂当前状态
	float joint[6] ;
	POSE po1;
	uint16_t Arm_Err;
	uint16_t Sys_Err;
	ret = Get_Current_Arm_State(m_sockhand,joint,&po1,&Arm_Err,&Sys_Err);
	if(ret != 0)
	{
	// 设置失败 打印日志

生活美好，臂不可少
http://www.realman-robotics.com

	ui->textEdit->append("Get_Current_Arm_State err: " + QString::number(ret));
	return;
	}
	// 设置成功打印日志
	ui->textEdit->append("Get_Current_Arm_State success: " + QString::number(ret));
	std::cout<<"joint: ";
	for(int i = 0;i<7;i++)
	{
	
	std::cout << joint[i]<<" ";
	}
	std::cout<<";"<<std::endl
	<<"Pose: "<<po1.px<<","<<po1.py<<","<<po1.pz<<","<<po1.rx<<"," <<po1.ry<<"," <<po1.rz<<";"<<std::endl
	<<"Arm_Err: "<<Arm_Err<<";"<<std::endl
	<<"Sys_Err: "<<Sys_Err<<std::endl;
	}

输出	Get_Current_Arm_State success: 0 joint: 0 0 0 0 0 0 0 ; Pose: 0,0,0.850399,0,0,0; Arm_Err: 0; Sys_Err: 0

58、获取关节温度 Get_Joint_Temperature

int Get_Joint_Temperature(float *temperature);	
函数功能	该函数用于获取关节当前温度。
参数	① **ArmSocket** socket 句柄 ② **temperature** 关节 1~6 温度数组
返回值	0-成功，1-失败
示例	//获取关节当前温度 float temperature[6] = {0,1,2,3,4,5};

生活美好，臂不可少
http://www.realman-robotics.com

	ret = Get_Joint_Temperature(m_sockhand,temperature);
	if(ret != 0)
	{
	// 设置失败 打印日志
	ui->textEdit->append("Get_Joint_Temperature err: " + QString::number(ret));
	return;
	}
	// 设置成功打印日志
	ui->textEdit->append("Get_Joint_Temperature success: " + QString::number(ret));
	std::cout << "Get_Joint_Temperature:"<<temperature[0]<<";"
	<<temperature[1]<<";"
	<<temperature[2]<<";"
	<<temperature[3]<<";"
	<<temperature[4]<<";"
	<<temperature[5]<<";"<<std::endl;

输出	Get_Joint_Temperature success: 0 Get_Joint_Temperature:41;39;39;37;36;37;

59、获取关节电流 Get_Joint_Current

int Get_Joint_Current(float *current);	
函数功能	该函数用于获取关节当前电流。
参数	① **ArmSocket** socket 句柄 ② **current** 关节 1~6 电流数组
返回值	0-成功，1-失败

示例	//获取关节当前电流
	float current[6] = {0,1,2,3,4,5};
	ret = Get_Joint_Current(m_sockhand,current);
	if(ret != 0)
	{
	// 设置失败 打印日志
	ui->textEdit->append("Get_Joint_Current err: " + QString::number(ret));
	return;

生活美好，臂不可少
http://www.realman-robotics.com

	}
	// 设置成功打印日志
	ui->textEdit->append("Get_Joint_Current success: " + QString::number(ret));
	std::cout << "Get_Joint_Current:"<<current[0]<<","
	<<current[1]<<","
	<<current[2]<<","
	<<current[3]<<","
	<<current[4]<<","
	<<current[5]<<";"<<std::endl;

输出	Get_Joint_Current success: 0 Get_Joint_Current:127;-839;-1579;43;-85;57;

60、获取关节电压 Get_Joint_Voltage

int Get_Joint_Voltage(float *voltage);	
函数功能	该函数用于获取关节当前电压。
参数	① **ArmSocket** socket 句柄 ② **voltage** 关节 1~6 电压数组
返回值	0-成功，1-失败

示例	//获取关节当前电压
	float voltage[6] = {0,1,2,3,4,5};
	ret = Get_Joint_Voltage(m_sockhand,voltage);
	if(ret != 0)
	{
	// 设置失败 打印日志
	ui->textEdit->append("Get_Joint_Voltage err: " + QString::number(ret));
	return;
	}
	// 设置成功打印日志
	ui->textEdit->append("Get_Joint_Voltage success: " + QString::number(ret));
	std::cout << "Get_Joint_Voltage:"<<voltage[0]<<";"
	<<voltage[1]<<";"
	<<voltage[2]<<";"
	<<voltage[3]<<";"

生活美好，臂不可少
http://www.realman-robotics.com

	<<voltage[4]<<";" <<voltage[5]<<";"<<std::endl;
输出	Get_Joint_Voltage success: 0 Get_Joint_Voltage:23;23;24;23;23;23;

61、获取关节当前角度 Get_Joint_Degree

int Get_Joint_Degree (float *joint);	
函数功能	该函数用于获取机械臂各关节的当前角度
参数	① **ArmSocket** socket 句柄 ② **joint** 关节 1~6 角度存放数组地址；
返回值	0-成功，1-失败

示例	//获取机械臂各关节的当前角度
	float joint[6] = {0,1,2,3,4,5};
	ret = Get_Joint_Degree (m_sockhand,joint);
	if(ret != 0)
	{
	// 设置失败 打印日志
	ui->textEdit->append("Get_Joint_Degree err: " + QString::number(ret));
	return;
	}
	// 设置成功打印日志
	ui->textEdit->append("Get_Joint_Degree success: " + QString::number(ret));
	std::cout<<"joint: ";
	for(int i = 0;i<6;i++)
	{
	std::cout << joint[i]<<";";
	}

输出	Get_Joint_Degree success: 0 joint: -23.624;21.7;115.644;-2.272;36.984;-0.06;

生活美好，臂不可少
http://www.realman-robotics.com

62、获取所有状态 Get_Arm_All_State

int Get_Arm_All_State (SOCKHANDLE ArmSocket, JOINT_STATE *joint_state);	
函数功能	该函数用于获取机械臂所有状态
参数	① **ArmSocket** socket 句柄 ② **joint_state** 机械臂所有状态；
返回值	0-成功，1-失败

示例	//获取机械臂所有状态
	JOINT_STATE joint_state = {0};
	ret = Get_Arm_All_State (m_sockhand,&joint_state);
	if(ret != 0)
	{
	// 设置失败 打印日志
	ui->textEdit->append("Get_Arm_All_State err: " + QString::number(ret));
	return;
	}
	// 设置成功打印日志
	ui->textEdit->append("Get_Arm_All_State success: " + QString::number(ret));

输出	Get_Arm_All_State success: 0

63、获取轨迹规划计数 Get_Arm_Plan_Nume

int Get_Arm_Plan_Num (SOCKHANDLE ArmSocket, int* plan);	
函数功能	该函数用于获取机械臂轨迹规划计数
参数	① **ArmSocket** socket 句柄

生活美好，臂不可少
http://www.realman-robotics.com

	② **plan** 轨迹规划计数
返回值	0-成功，1-失败

示例	//获取机械臂轨迹规划计数
	int plan;
	ret = Get_Arm_Plan_Num (m_sockhand,&plan);
	if(ret != 0)
	{
	// 设置失败 打印日志
	ui->textEdit->append("Get_Arm_Plan_Num err: " + QString::number(ret));
	return;
	}
	// 设置成功打印日志
	ui->textEdit->append("Get_Arm_Plan_Num success: " + QString::number(ret));
	std::cout<<"Arm_Plan_Num: "<<plan<<std::endl;

输出	Get_Arm_Plan_Num success: 0 Arm_Plan_Num: 0

3.12 机械臂初始位姿

64、设置初始位置角度 Set_Arm_Init_Pose

int Set_Arm_Init_Pose(SOCKHANDLE ArmSocket, float *target, bool block);	
函数功能	该函数用于设置机械臂的初始位置角度。
参数	① **ArmSocket** socket 句柄 ② **target** 机械臂初始位置关节角度数组

生活美好，臂不可少
http://www.realman-robotics.com

	③ **block** 0-非阻塞，发送后立即返回；1-阻塞，等待控制器返回设置成功指令
返回值	0-成功，1-失败

示例	//设置初始位置关节角度 0°,0°,0°,0°,0°,0°,0°
	const float target[7] = {0,0,0,0,0,0,0};
	ret = Set_Arm_Init_Pose(m_sockhand,target, 1);
	if(ret != 0)
	{
	// 设置失败 打印日志
	ui->textEdit->append("Set_Arm_Init_Pose err: " + QString::number(ret));
	return;
	}
	// 设置成功打印日志
	ui->textEdit->append("Set_Arm_Init_Pose success: " + QString::number(ret));

输出	Set_Arm_Init_Pose success: 0

65、获取初始位置角度 Get_Arm_Init_Pose

int Get_Arm_Init_Pose(SOCKHANDLE ArmSocket, float *joint);	
函数功能	该函数用于获取机械臂初始位置角度。
参数	① **ArmSocket** socket 句柄 ② **joint** 机械臂初始位置关节角度数组
返回值	0-成功，1-失败

示例	//获取初始位置角度
	float joint[7] = {0,1,2,3,4,5,6};
	ret = Get_Arm_Init_Pose(m_sockhand,joint);
	if(ret != 0)

生活美好，臂不可少
http://www.realman-robotics.com

	{
	// 设置失败 打印日志
	ui->textEdit->append("Get_Arm_Init_Pose err: " + QString::number(ret));
	return;
	}
	// 设置成功打印日志
	ui->textEdit->append("Get_Arm_Init_Pose success: " + QString::number(ret));
	std::cout<<"joint: ";
	for(int i = 0;i<6;i++)
	{
	std::cout << joint[i]<<";";
	}

输出	Get_Arm_Init_Pose success: 0 joint: 0;0;0;0;0;0;

66、设置安装角度 Set_Install_Pose

int Set_Install_Pose(SOCKHANDLE ArmSocket, float x,float y,bool block);	
函数功能	该函数用于设置机械臂安装方式。
参数	① **ArmSocket** socket 句柄 ② **x** 旋转角 ③ **y** 俯仰角 ④ **block** 0-非阻塞，发送后立即返回；1-阻塞，等待控制器返回设置成功指令
返回值	0-成功，1-失败

生活美好，臂不可少
http://www.realman-robotics.com

示例	//设置安装角度旋转角 0°，俯仰角 0°
	float x = 0;
	float y = 0;
	ret = Set_Install_Pose(m_sockhand,x,y,1);
	if(ret != 0)
	{
	// 设置失败 打印日志
	ui->textEdit->append("Set_Install_Pose err: " + QString::number(ret));
	return;
	}
	// 设置成功打印日志
	ui->textEdit->append("Set_Install_Pose success: " + QString::number(ret));

输出	Set_Install_Pose success: 0

3.13 机械臂运动规划

67、关节空间运动 Movej_Cmd

int Movej_Cmd(SOCKHANDLE ArmSocket, float *joint, byte v, float r, bool block);	
函数功能	该函数用于关节空间运动。
参数	① **ArmSocket** socket 句柄 ② **joint** 目标关节 1~6 角度数组 ③ **v** 速度比例 1~100，即规划速度和加速度占关节最大线转速和加速度的比例。 ④ **r**

生活美好，臂不可少
http://www.realman-robotics.com

	轨迹交融半径，目前默认 0。 ⑤ **block** 0-非阻塞，发送后立即返回；1-阻塞，等待机械臂到达位置或者规划失败
返回值	0-成功，1-失败

示例	//关节运动，关节角度[0°,0°,0°,0°,90°,0°,0°],速度系数 20%，交融半径：0
	float joint[7] = {0,0,0,0,90,0,0};
	ret = Movej_Cmd(m_sockhand,joint,20,0,1);
	if(ret != 0)
	{
	// 设置失败 打印日志
	ui->textEdit->append("Movej_Cmd err: " + QString::number(ret));
	return;
	}
	// 设置成功打印日志
	ui->textEdit->append("Movej_Cmd success: " + QString::number(ret));

输出	Movej_Cmd success: 0

68、笛卡尔空间直线运动 Movel_Cmd

int Movel_Cmd(SOCKHANDLE ArmSocket, POSE pose, byte v, float r, bool block);	
函数功能	该函数用于笛卡尔空间直线运动。
参数	① **ArmSocket** socket 句柄 ② **pose** 目标位姿，位置单位：米，姿态单位：弧度 ③ **v**

生活美好，臂不可少
http://www.realman-robotics.com

	速度比例 1~100，即规划速度和加速度占机械臂末端最大线速度和线加速度的百分比 ④ **r** 轨迹交融半径，目前默认 0。 ⑤ **block** 0-非阻塞，发送后立即返回；1-阻塞，等待机械臂到达位置或者规划失败
返回值	0-成功，1-失败

示例	//直线运动，目标位置：x：-0.3m，y:-0.03m，z：0.215m；目标姿态：rx:3rad，ry:0.1rad，rz:0.1rad；速度系数 20%，不交融
	POSE pose;
	pose.px=-0.300;
	pose.py=-0.030;
	pose.pz=0.215;
	pose.rx=3.0;
	pose.ry=0.1;
	pose.rz=0.1;
	ret = Movel_Cmd(m_sockhand,pose, 20,0,1);
	if(ret != 0)
	{
	// 设置失败 打印日志
	ui->textEdit->append("Movej_Cmd err: " + QString::number(ret));
	return;
	}
	// 设置成功打印日志
	ui->textEdit->append("Movej_Cmd success: " + QString::number(ret));

输出	Movel_Cmd success: 0

69、笛卡尔空间圆弧运动 Movec_Cmd

int Movec_Cmd(SOCKHANDLE ArmSocket, POSE pose_via, POSE pose_to, byte v, float r, byte loop, bool block);	
函数功能	该函数用于笛卡尔空间圆弧运动
参数	① **ArmSocket** socket 句柄

生活美好，臂不可少
http://www.realman-robotics.com

	② **pose_vai** 中间点位姿，位置单位：米，姿态单位：弧度 ③ **pose_to** 终点位姿，位置单位：米，姿态单位：弧度 ④ **v** 速度比例 1~100，即规划速度和加速度占机械臂末端最大角速度和角加速度的百分比 ⑤ **r** 轨迹交融半径，目前默认 0。 ⑥ **loop** 规划圈数，目前默认 0. ⑦ **block** 0-非阻塞，发送后立即返回；1-阻塞，等待机械臂到达位置或者规划失败
返回值	0-成功，1-失败

示例	/*圆弧运动:中间点位置：x：-0.3m，y:-0.03m，z：0.215m;中间点姿态：rx:3rad，ry:0.1rad，rz:0.1rad;终点位置：x：0.4m，y:-0.03m，z：0.215m;终点姿态：rx:3rad，ry:0.1rad，rz:0.1rad;速度系数 20%，;不交融;不循环*/
	POSE povia;
	povia.px=-0.300;
	povia.py=-0.03;
	povia.pz=0.215;
	povia.rx=3.0;
	povia.ry=0.1;
	povia.rz=0.1;
	POSE poto;
	poto.px=-0.4;
	poto.py=-0.030;
	poto.pz=0.215;
	poto.rx=3.0;
	poto.ry=0.1;
	poto.rz=0.1;
	ret = Movec_Cmd(m_sockhand,povia,poto,20,0,0,1);
	if(ret != 0)
	{
	// 设置失败 打印日志

生活美好，臂不可少
http://www.realman-robotics.com

	ui->textEdit->append("Movec_Cmd err: " + QString::number(ret));
	return;
	}
	// 设置成功打印日志
	ui->textEdit->append("Movec_Cmd success: " + QString::number(ret));

输出	Movec_Cmd success: 0

70、关节角度 CANFD 透传 Movej_CANFD

int Movej_CANFD(SOCKHANDLE ArmSocket, float *joint, bool block);	
函数功能	该函数用于角度不经规划，直接通过 CANFD 透传给机械臂，使用透传接口时，请勿使用其他运动接口。
参数	① **ArmSocket** socket 句柄 ② **joint** 关节 1~6 目标角度数组 ③ **block** 0-非阻塞，发送后立即返回；1-阻塞，由于该模式直接下发给机械臂，不经控制器规划，因此只要控制器运行正常并且目标角度在可达范围内，机械臂立即返回成功指令，此时机械臂可能仍在运行；若有错误，立即返回失败指令。
返回值	0-成功，1-失败

示例	//角度透传到 CANFD，目标关节角度：[1°,0°,20°,30°,0°,20°]
	float fl1[6] = { 1, 0, 20, 30, 0, 20};
	Movej_CANFD(m_sockhand,fl1,1);
	if(ret != 0)
	{
	// 设置失败 打印日志
	ui->textEdit->append("Movej_CANFD err: " + QString::number(ret));

生活美好，臂不可少
http://www.realman-robotics.com

	return;
	}
	// 设置成功打印日志
	ui->textEdit->append("Movej_CANFD success: " + QString::number(ret));

输出	Movej_CANFD success: 0

71、位姿 CANFD 透传 Movep_CANFD

int Movep_CANFD(SOCKHANDLE ArmSocket, POSE pose, bool block);	
函数功能	该函数用于角度不经规划，直接通过 CANFD 透传给机械臂，使用透传接口是，请勿使用其他运动接口。
参数	① **ArmSocket** socket 句柄 ② **pose** 位姿 ③ **block** 0-非阻塞，发送后立即返回；1-阻塞，由于该模式直接下发给机械臂，不经控制器规划，因此只要控制器运行正常并且目标角度在可达范围内，机械臂立即返回成功指令，此时机械臂可能仍在运行；若有错误，立即返回失败指令。
返回值	0-成功，1-失败

示例	/*pose：目标位姿，位置精度：0.001mm，姿态精度：0.001rad
	目标位置：x：0.1m，y:0.2m，z：0.03m
	目标姿态：rx:0.4rad，ry:0.5rad，rz:0.6rad
	目标位姿为当前工具在当前工作坐标系下的数值。*/
	POSE pose;
	pose.px=0;
	pose.py=0;
	pose.pz=0.85049;
	pose.rx=0;
	pose.ry=0;
	pose.rz=3.142;

生活美好，臂不可少
http://www.realman-robotics.com

	Movep_CANFD(m_sockhand,pose,1);
	if(ret != 0)
	{
	// 设置失败 打印日志
	ui->textEdit->append("Movep_CANFD err: " + QString::number(ret));
	return;
	}
	// 设置成功打印日志
	ui->textEdit->append("Movep_CANFD success: " + QString::number(ret));

输出	Movep_CANFD success: 0

72、快速急停 Move_Stop_Cmd

int Move_Stop_Cmd(SOCKHANDLE ArmSocket, bool block);	
函数功能	该函数用于突发状况，机械臂以最快速度急停，轨迹不可恢复。
参数	① **ArmSocket** socket 句柄 ② **block** 0-非阻塞，发送后立即返回；1-阻塞，等待控制器返回设置成功指令
返回值	0-成功，1-失败

示例	//轨迹急停
	ret = Move_Stop_Cmd(m_sockhand,1);
	if(ret != 0)
	{
	// 设置失败 打印日志
	ui->textEdit->append("Move_Stop_Cmd err: " + QString::number(ret));
	return;
	}
	// 设置成功打印日志
	ui->textEdit->append("Move_Stop_Cmd success: " +

生活美好，臂不可少
http://www.realman-robotics.com

	QString::number(ret));
输出	Move_Stop_Cmd success: 0

73、暂停当前规划 Move_Pause_Cmd

int Move_Pause_Cmd(SOCKHANDLE ArmSocket, bool block);	
函数功能	该函数用于轨迹暂停，暂停在规划轨迹上，轨迹可恢复。
参数	① **ArmSocket** socket 句柄 ② **block** 0-非阻塞，发送后立即返回；1-阻塞，等待控制器返回设置成功指令
返回值	0-成功，1-失败

示例	//轨迹暂停
	ret = Move_Pause_Cmd(m_sockhand,1);
	if(ret != 0)
	{
	// 设置失败 打印日志
	ui->textEdit->append("Move_Pause_Cmd err: " + QString::number(ret));
	return;
	}
	// 设置成功打印日志
	ui->textEdit->append("Move_Pause_Cmd success: " + QString::number(ret));

输出	Move_Pause_Cmd success: 0

74、继续当前轨迹 Move_Continue_Cmd

int Move_Continue_Cmd(SOCKHANDLE ArmSocket, bool block);

生活美好，臂不可少
http://www.realman-robotics.com

函数功能	该函数用于轨迹暂停后，继续当前轨迹运动
参数	① **ArmSocket** socket 句柄 ② **block** 0-非阻塞，发送后立即返回；1-阻塞，等待控制器返回设置成功指令
返回值	0-成功，1-失败

示例	//轨迹暂停后恢复
	ret = Move_Continue_Cmd(m_sockhand,1);
	if(ret != 0)
	{
	// 设置失败 打印日志
	ui->textEdit->append("Move_Continue_Cmd err: " + QString::number(ret));
	return;
	}
	// 设置成功打印日志
	ui->textEdit->append("Move_Continue_Cmd success: " + QString::number(ret));

输出	Move_Continue_Cmd success: 0

75、清除当前轨迹 Clear_Current_Trajectory

int Clear_Current_Trajectory(SOCKHANDLE ArmSocket, bool block);	
函数功能	该函数用于清除当前轨迹，必须在暂停后使用，否则机械臂会发生意外！！！！
参数	① **ArmSocket** socket 句柄

生活美好，臂不可少
http://www.realman-robotics.com

	② **block** 0-非阻塞，发送后立即返回；1-阻塞，等待控制器返回设置成功指令
返回值	0-成功，1-失败

示例	//清除当前轨迹
	ret = Clear_Current_Trajectory(m_sockhand,1);
	if(ret != 0)
	{
	// 设置失败 打印日志
	ui->textEdit->append("Clear_Current_Trajectory err: " + QString::number(ret));
	return;
	}
	// 设置成功打印日志
	ui->textEdit->append("Clear_Current_Trajectory success: " + QString::number(ret));

输出	Clear_Current_Trajectory success: 0

76、清除所有轨迹 Clear_All_Trajectory

int Clear_All_Trajectory(SOCKHANDLE ArmSocket, bool block);	
函数功能	该函数用于清除所有轨迹，必须在暂停后使用，否则机械臂会发生意外！
参数	① **ArmSocket** socket 句柄 ② **block** 0-非阻塞，发送后立即返回；1-阻塞，等待控制器返回设置成功指令
返回值	0-成功，1-失败

示例	//清除所有轨迹
	ret = Clear_All_Trajectory(m_sockhand,1);
	if(ret != 0)
	{
	// 设置失败 打印日志
	ui->textEdit->append("Clear_All_Trajectory err: " + QString::number(ret));
	return;
	}
	// 设置成功打印日志
	ui->textEdit->append("Clear_All_Trajectory success: " + QString::number(ret));

输出	Clear_All_Trajectory success: 0

77、获取当前规划轨迹 Get_Current_Trajectory

int Get_Current_Trajectory(SOCKHANDLE ArmSocket, ARM_CTRL_MODES *type, float *data);	
函数功能	该函数用于获取当前正在规划的轨迹信息
参数	① **ArmSocket** socket 句柄 ② **type** 返回的规划类型 ③ **data** 无规划和关节空间规划为当前关节 1~6 角度数组；笛卡尔空间规划则为当前末端位姿。
返回值	0-成功，1-失败
示例	//获取当前规划轨迹 ARM_CTRL_MODES type;

生活美好，臂不可少
http://www.realman-robotics.com

	float data[7] = {0,0,0,0,0,0,0};
	ret = Get_Current_Trajectory(m_sockhand,&type,data);
	if(ret != 0)
	{
	// 设置失败 打印日志
	ui->textEdit->append("Get_Current_Trajectory err: " + QString::number(ret));
	return;
	}
	// 设置成功打印日志
	ui->textEdit->append("Get_Current_Trajectory success: " + QString::number(ret));
	std::cout << "ARM_CTRL_MODES: "<< type <<std::endl;
	std::cout<<"data:";
	for(int i = 0; i<7;i++)
	{
	std::cout<<data[i]<<" ";
	}
	std::cout << std::endl;

输出	Get_Current_Trajectory success: 0 ARM_CTRL_MODES: 0 data:0 0 0 0 0 0 0

78、关节空间运动 Movej_P_Cmd

int Movej_P_Cmd(SOCKHANDLE ArmSocket, POSE pose, byte v, float r, bool block);	
函数功能	该函数用于关节空间运动到目标位姿
参数	① **ArmSocket** socket 句柄

生活美好，臂不可少
http://www.realman-robotics.com

	② **pose** 目标位姿，位置单位：米，姿态单位：弧度。 **注意**：该目标位姿必须是机械臂末端末端法兰中心基于基坐标系的位姿！！ ③ **v** 速度比例 1~100，即规划速度和加速度占机械臂末端最大线速度和线加速度的百分比 ④ **r** 轨迹交融半径，目前默认 0。 ⑤ **block** 0-非阻塞，发送后立即返回；1-阻塞，等待机械臂到达位置或者规划失败
返回值	0-成功，1-失败

示例	//关节空间运动，目标位置：x：0.1m，y:0.2m，z：0.03m；目标姿态：rx:0.4rad，ry:0.5rad，rz:0.6rad；速度系数 20%，不交融
	POSE pose;
	pose.px=-0.3;
	pose.py=-0.03;
	pose.pz=0.215;
	pose.rx=3.0;
	pose.ry=0.1;
	pose.rz=0.1;
	ret = Movej_P_Cmd(m_sockhand,pose, 20,0,1);
	if(ret != 0)
	{
	// 设置失败 打印日志
	ui->textEdit->append(" Movej_P_Cmd err: " + QString::number(ret));
	return;
	}

生活美好，臂不可少
http://www.realman-robotics.com

	// 设置成功打印日志 ui->textEdit->append(" Movej_P_Cmd success: " + QString::number(ret));
输出	Movej_P_Cmd success: 0

3.14 机械臂示教

79、关节示教 Joint_Teach_Cmd

int Joint_Teach_Cmd(SOCKHANDLE ArmSocket, byte num, byte direction, byte v, bool block);	
函数功能	该函数用于关节示教，关节从当前位置开始按照指定方向转动，接收到停止指令或者到达关节限位后停止。
参数	① **ArmSocket** socket 句柄 ② **num** 示教关节的序号，1~6 ③ **direction** 示教方向，0-负方向，1-正方向 ④ **v** 速度比例 1~100，即规划速度和加速度占关节最大线转速和加速度的百分比 ⑤ **block** 0-非阻塞，发送后立即返回；1-阻塞，等待控制器返回设置成功指令
返回值	0-成功，1-失败

示例	//关节 6 示教，正方向，速度 20%
	byte num = 6;
	byte direction = 1;

生活美好，臂不可少
http://www.realman-robotics.com

	byte v = 20;
	ret = Joint_Teach_Cmd(m_sockhand,num ,direction ,v,1);
	if(ret != 0)
	{
	// 设置失败 打印日志
	ui->textEdit->append(" Joint_Teach_Cmd err: " + QString::number(ret));
	return;
	}
	// 设置成功打印日志
	ui->textEdit->append(" Joint_Teach_Cmd success: " + QString::number(ret));

输出	Joint_Teach_Cmd success: 0

80、位置示教 Pos_Teach_Cmd

int Pos_Teach_Cmd(SOCKHANDLE ArmSocket, POS_TEACH_MODES type, byte direction, byte v, bool block);	
函数功能	该函数用于当前工作坐标系下，笛卡尔空间位置示教。机械臂在当前工作坐标系下，按照指定坐标轴方向开始直线运动，接收到停止指令或者该处无逆解时停止。
参数	① **ArmSocket** socket 句柄 ② **type** 示教类型 ③ **direction** 示教方向，0-负方向，1-正方向 ④ **v**

生活美好，臂不可少
http://www.realman-robotics.com

	速度比例 1~100，即规划速度和加速度占机械臂末端最大线速度和线加速度的百分比 ⑤ **block** 0-非阻塞，发送后立即返回；1-阻塞，等待控制器返回设置成功指令
返回值	0-成功，1-失败

示例	//位置示教，x 轴负方向，速度 20%
	POS_TEACH_MODES type = Z_Dir;
	byte direction = 1;
	byte v = 20;
	ret = Pos_Teach_Cmd(m_sockhand,type, direction, v, 1);
	if(ret != 0)
	{
	// 设置失败 打印日志
	ui->textEdit->append(" Pos_Teach_Cmd err: " + QString::number(ret));
	return;
	}
	// 设置成功打印日志
	ui->textEdit->append(" Pos_Teach_Cmd success: " + QString::number(ret));

输出	Pos_Teach_Cmd success: 0

81、姿态示教 Ort_Teach_Cmd

int Ort_Teach_Cmd(SOCKHANDLE ArmSocket, ORT_TEACH_MODES type, byte direction, byte v, bool block);	
函数功能	该函数用于当前工作坐标系下，笛卡尔空间末端姿态示教。机械臂在当前工作坐标系下，绕指定坐标轴旋转，接收到停止指令或者该处无

生活美好，臂不可少
http://www.realman-robotics.com

	逆解时停止。
参数	① **ArmSocket** socket 句柄 ② **type** 示教类型 ③ **direction** 示教方向，0-负方向，1-正方向 ④ **v** 速度比例 1~100，即规划速度和加速度占机械臂末端最大角速度和角加速度的百分比 ⑤ **block** 0-非阻塞，发送后立即返回；1-阻塞，等待控制器返回设置成功指令
返回值	0-成功，1-失败

示例	//姿态示教，rx 轴负方向，速度 20%
	ORT_TEACH_MODES type = RX_Rotate;
	byte direction = 1;
	byte v = 20;
	ret = Ort_Teach_Cmd(m_sockhand,type, direction, v, 1);
	if(ret != 0)
	{
	// 设置失败 打印日志
	ui->textEdit->append(" Ort_Teach_Cmd err: " + QString::number(ret));
	return;
	}
	// 设置成功打印日志
	ui->textEdit->append(" Ort_Teach_Cmd success: " + QString::number(ret));

生活美好，臂不可少
http://www.realman-robotics.com

输出	Ort_Teach_Cmd success: 0

82、示教停止 Teach_Stop_Cmd

int Teach_Stop_Cmd(SOCKHANDLE ArmSocket, bool block);	
函数功能	该函数用于示教停止。
参数	① **ArmSocket** socket 句柄 ② **block** 0-非阻塞，发送后立即返回；1-阻塞，等待控制器返回设置成功指令
返回值	0-成功，1-失败

示例	//示教停止
	ret = Teach_Stop_Cmd(m_sockhand,1);
	if(ret != 0)
	{
	// 设置失败 打印日志
	ui->textEdit->append(" Teach_Stop_Cmd err: " + QString::number(ret));
	return;
	}
	// 设置成功打印日志
	ui->textEdit->append(" Teach_Stop_Cmd success: " + QString::number(ret));

输出	Teach_Stop_Cmd success: 0

生活美好，臂不可少
http://www.realman-robotics.com

3.15 机械臂步进

83、关节步进 Joint_Step_Cmd

int Joint_Step_Cmd(SOCKHANDLE ArmSocket, byte num, float step, byte v, bool block);	
函数功能	该函数用于关节步进。关节在当前位置下步进指定角度。
参数	① **ArmSocket** socket 句柄 ② **num** 关节序号，1~6 ③ **step** 步进的角度 ④ **v** 速度比例 1~100，即规划速度和加速度占指定关节最大关节转速和关节加速度的百分比 ⑤ **block** 0-非阻塞，发送后立即返回；1-阻塞，等待机械臂返回失败或者到达位置指令
返回值	0-成功，1-失败

示例	//关节步进，关节 1 反方向步进 10 度，速度系数 30%
	byte num = 1;
	float step = -10;
	byte v = 30;
	ret = Joint_Step_Cmd(m_sockhand,num, step, v,1);
	if(ret != 0)
	{
	// 设置失败 打印日志
	ui->textEdit->append(" Joint_Step_Cmd err: " + QString::number(ret));

生活美好，臂不可少
http://www.realman-robotics.com

	return;
	}
	// 设置成功打印日志
	ui->textEdit->append(" Joint_Step_Cmd success: " + QString::number(ret));

输出	Joint_Step_Cmd success: 0

84、位置步进 Pos_Step_Cmd

int Pos_Step_Cmd(SOCKHANDLE ArmSocket, POS_TEACH_MODES type, float step, byte v, bool block);	
函数功能	该函数用于当前工作坐标系下，位置步进。机械臂末端在当前工作坐标系下，朝指定坐标轴方向步进指定距离，到达位置返回成功指令，规划错误返回失败指令。
参数	① **ArmSocket** socket 句柄 ② **type** 示教类型 ③ **step** 步进的距离，单位 m ④ **v** 速度比例 1~100，即规划速度和加速度占机械臂末端最大线速度和线加速度的百分比 ⑤ **block** 0-非阻塞，发送后立即返回；1-阻塞，等待机械臂返回失败或者到达位置指令
返回值	0-成功，1-失败

示例	//位置步进，y 轴负方向步进 0.1m，速度 30%
	POS_TEACH_MODES type = Y_Dir;
	float step = -0.1;

生活美好，臂不可少
http://www.realman-robotics.com

	byte v = 30;
	ret = Pos_Step_Cmd(m_sockhand,type, step, v,1);
	if(ret != 0)
	{
	// 设置失败 打印日志
	ui->textEdit->append(" Pos_Step_Cmd err: " + QString::number(ret));
	return;
	}
	// 设置成功打印日志
	ui->textEdit->append(" Pos_Step_Cmd success: " + QString::number(ret));

输出	Pos_Step_Cmd success: 0

85、姿态步进 Ort_Step_Cmd

int Ort_Step_Cmd(SOCKHANDLE ArmSocket, ORT_TEACH_MODES type, float step, byte v, bool block);	
函数功能	该函数用于当前工作坐标系下，姿态步进。机械臂末端在当前工作坐标系下，绕指定坐标轴方向步进指定弧度，到达位置返回成功指令，规划错误返回失败指令。
参数	① **ArmSocket** socket 句柄 ② **type** 示教类型 ③ **step** 步进的弧度，单位 rad，精确到 0.001rad ④ **v** 速度比例 1~100，即规划速度和加速度占机械臂末端最大角速

生活美好，臂不可少
http://www.realman-robotics.com

	度和角加速度的百分比 ⑤ **block** 0-非阻塞，发送后立即返回；1-阻塞，等待机械臂返回失败或者到达位置指令
返回值	0-成功，1-失败

示例	//姿态步进，y 轴负方向旋转 0.5rad，速度 30%
	ORT_TEACH_MODES type = RY_Rotate;
	float step = -0.5;
	byte v = 30;
	ret = Ort_Step_Cmd(m_sockhand, type, step, v, 1);
	if(ret != 0)
	{
	// 设置失败 打印日志
	ui->textEdit->append(" Ort_Step_Cmd err: " + QString::number(ret));
	return;
	}
	// 设置成功打印日志
	ui->textEdit->append(" Ort_Step_Cmd success: " + QString::number(ret));

输出	Ort_Step_Cmd success: 0

3.16 控制器配置

86、获取控制器状态 Get_Controller_State

int Get_Controller_State(SOCKHANDLE ArmSocket, float *voltage, float *current, float *temperature, uint16_t *sys_err);	
函数功能	该函数用于获取控制器状态。
参数	① **ArmSocket**

生活美好，臂不可少
http://www.realman-robotics.com

	socket 句柄 ② **voltage** 返回的电压 ③ **current** 返回的电流 ④ **temperature** 返回的温度 ⑤ **sys_err** 控制器运行错误代码
返回值	0-成功，1-失败

示例	//获取控制器状态
	float voltage = 0;
	float current = 0;
	float temperature = 0;
	uint16_t sys_err = 0;
	ret = api -> Get_Controller_State(&voltage, &current, &temperature, &sys_err);
	if(ret == 0)
	{
	std::cout<<"voltage:"<<voltage<<std::endl
	<<"current: "<<current<<std::endl
	<<"temperature: "<<temperature<<std::endl
	<<"sys_err: "<<sys_err<<std::endl;
	}

输出	Get_Controller_State success: 0 voltage:24.474 current: 0.567 temperature: 51.75 sys_err: 0

生活美好，臂不可少
http://www.realman-robotics.com

87、设置 WiFi AP 模式设置 Set_WiFi_AP_Data

int Set_WiFi_AP_Data(SOCKHANDLE ArmSocket, char *wifi_name, char* password);	
函数功能	该函数用于控制器 WiFi AP 模式设置，非阻塞模式，机械臂收到后更改参数，蜂鸣器响后代表更改成功，控制器重启，以 WIFI AP 模式通信。
参数	① **ArmSocket** socket 句柄 ② **wifi_name** 控制器 wifi 名称 ③ **password** wifi 密码
返回值	0-成功，1-失败

示例	//配置 wifiAP 内容，wifi 名称：robot，连接密码：12345678
	char *wifi_name = (char*)"robot";
	char* password = (char*)"12345678";
	ret = Set_WiFi_AP_Data(m_sockhand,wifi_name,password);
	if(ret != 0)
	{
	// 设置失败 打印日志
	ui->textEdit->append(" Set_WiFi_AP_Data err: " + QString::number(ret));
	return;
	}
	// 设置成功打印日志
	ui->textEdit->append(" Set_WiFi_AP_Data success: " + QString::number(ret));

生活美好，臂不可少
http://www.realman-robotics.com

输出	Set_WiFi_AP_Data success: 0

88、设置 WiFi STA 模式设置 Set_WiFI_STA_Data

int Set_WiFI_STA_Data(SOCKHANDLE ArmSocket, char *router_name, char* password);	
函数功能	该函数用于控制器 WiFi STA 模式设置，非阻塞模式，机械臂收到后更改参数，蜂鸣器响后代表更改成功，控制器重启，以 WIFI STA 模式通信。
参数	① **ArmSocket** socket 句柄 ② **router_name** 路由器名称 ③ **password** 路由器 Wifi 密码
返回值	0-成功，1-失败

示例	//配置 wifiSTA 内容，目标路由器名称：robot，路由器密码：12345678
	char *router_name = (char*)"robot";
	char* password = (char*)"12345678";
	ret = Set_WiFI_STA_Data(m_sockhand,router_name,password);
	if(ret != 0)
	{
	// 设置失败 打印日志
	ui->textEdit->append(" Set_WiFI_STA_Data err: " + QString::number(ret));
	return;
	}
	// 设置成功打印日志
	ui->textEdit->append(" Set_WiFI_STA_Data success: " +

生活美好，臂不可少
http://www.realman-robotics.com

	QString::number(ret));
输出	Set_WiFI_STA_Data success: 0

89、设置 UART_USB 接口波特率 Set_USB_Data

int Set_USB_Data(SOCKHANDLE ArmSocket, int baudrate);	
函数功能	该函数用于控制器 UART_USB 接口波特率设置非阻塞模式，机械臂收到后更改参数，然后立即通过 UART-USB 接口与外界通信。 该指令下发后控制器会记录当前波特率，断电重启后仍会使用该波特率对外通信。
参数	① **ArmSocket** socket 句柄 ② **baudrate** 波特率 波特率可选范围：9600,38400,115200 和 460800，若用户设置其他数据，控制器会默认按照 460800 处理。
返回值	0-成功，1-失败

示例	//配置 USB 波特率为 460800
	int baudrate = 460800;
	ret = Set_USB_Data(m_sockhand,baudrate);
	if(ret != 0)
	{
	// 设置失败 打印日志
	ui->textEdit->append(" Set_USB_Data err: " + QString::number(ret));
	return;
	}
	// 设置成功打印日志
	ui->textEdit->append(" Set_USB_Data success: " + QString::number(ret));

生活美好，臂不可少
http://www.realman-robotics.com

输出	Set_USB_Data success: 0

90、设置 RS485 配置 Set_RS485

int Set_RS485(SOCKHANDLE ArmSocket, int baudrate);	
函数功能	该函数用于控制器设置 RS485 配置。 该指令下发后，若 Modbus 模式为打开状态，则会自动关闭，同时控制器会记录当前波特率，断电重启后仍会使用该波特率对外通信。
参数	① **ArmSocket** socket 句柄 ② **baudrate** 波特率 波特率可选范围：9600,38400,115200 和 460800，若用户设置其他数据，控制器会默认按照 460800 处理。
返回值	0-成功，1-失败

示例	//配置 RS485 波特率为 460800
	int baudrate = 460800;
	ret = Set_RS485(m_sockhand,baudrate);
	if(ret != 0)
	{
	// 设置失败 打印日志
	ui->textEdit->append(" Set_RS485 err: " + QString::number(ret));
	return;
	}
	// 设置成功打印日志
	ui->textEdit->append(" Set_RS485 success: " + QString::number(ret));

输出	Set_RS485 success: 0

生活美好，臂不可少
http://www.realman-robotics.com

91、切换以太网口通信 Set_Ethernet

int Set_Ethernet(SOCKHANDLE ArmSocket,);	
函数功能	该函数用于控制器切换到以太网口通信模式，非阻塞模式，机械臂收到后立即通过以太网口接口与外界通信。
参数	① **ArmSocket** socket 句柄
返回值	0-成功，1-失败

示例	//切换到以太网口通信模式
	ret = Set_Ethernet(m_sockhand);
	if(ret != 0)
	{
	// 设置失败 打印日志
	ui->textEdit->append(" Set_Ethernet err: " + QString::number(ret));
	return;
	}
	// 设置成功打印日志
	ui->textEdit->append(" Set_Ethernet success: " + QString::number(ret));

输出	Set_Ethernet success: 0

92、设置机械臂电源 Set_Arm_Power

int Set_Arm_Power (SOCKHANDLE ArmSocket, bool cmd, bool block);	
函数功能	该函数用于设置机械臂电源。
参数	① **ArmSocket** socket 句柄 ② **cmd**

生活美好，臂不可少
http://www.realman-robotics.com

	true-上电， false-断电 ③ **block** 0-非阻塞，发送后立即返回；1-阻塞，等待控制器返回设置成功指令
返回值	0-成功，1-失败

示例	//控制机械臂上电
	ret = Set_Arm_Power (m_sockhand,true, 1);
	if(ret != 0)
	{
	// 设置失败 打印日志
	ui->textEdit->append(" Set_Arm_Power err: " + QString::number(ret));
	return;
	}
	// 设置成功打印日志
	ui->textEdit->append(" Set_Arm_Power success: " + QString::number(ret));

输出	Set_Arm_Power success: 0

93、获取机械臂电源 Get_Arm_Power_State

int Get_Arm_Power_State (SOCKHANDLE ArmSocket, int* power);	
函数功能	该函数用于获取机械臂电源
参数	① **ArmSocket** socket 句柄 ② **power** 0-上电， 1-断电
返回值	0-成功，1-失败
示例	//读取机械臂电源状态

生活美好，臂不可少
http://www.realman-robotics.com

	int power;
	ret = Get_Arm_Power_State (m_sockhand,&power);
	if(ret != 0)
	{
	// 设置失败 打印日志
	ui->textEdit->append(" Get_Arm_Power_State err: " + QString::number(ret));
	return;
	}
	// 设置成功打印日志
	ui->textEdit->append(" Get_Arm_Power_State success: " + QString::number(ret));
	std::cout<<"Arm_Power_State: "<<power<<std::endl;

输出	Get_Arm_Power_State success: 0 Arm_Power_State: 1

94、读取机械臂软件版本 Get_Arm_Software_Version

int Get_Arm_Software_Version(SOCKHANDLE ArmSocket, string *plan_version,string* ctrl_version);	
函数功能	该函数用于读取机械臂软件版本
参数	① **ArmSocket** socket 句柄 ② **plan_version** 读取到的用户接口内核版本号 ③ **ctrl_version** 实时内核版本号
返回值	0-成功，1-失败
示例	//读取机械臂软件版本

```
char plan_version[8];
char ctrl_version[8];
ret =Get_Arm_Software_Version(m_sockhand,plan_version,ctrl_version);
if(ret != 0)
{
    // 设置失败 打印日志
    ui->textEdit->append(" Get_Arm_Software_Version err: " + QString::number(ret));
    return;
}
// 设置成功打印日志
ui->textEdit->append(" Get_Arm_Software_Version success: " + QString::number(ret));

std::cout<<"plan_version:"<<plan_version[0]<<plan_version[1]<<plan_version[2]<<plan_version[3]
    <<plan_version[4]<<plan_version[5]
    <<plan_version[6]<<std::endl;
std::cout<<"ctrl_version:"<<ctrl_version[0]
    <<ctrl_version[1]<<ctrl_version[2]<<ctrl_version[3]
    <<ctrl_version[4]<<ctrl_version[5]
    <<ctrl_version[6]<<std::endl;
```

输出

```
Get_Arm_Software_Version success: 0
plan_version:8061961
ctrl_version:8062216
```


生活美好，臂不可少
http://www.realman-robotics.com

95、获取控制器的累计运行时间 Get_System_Runtime

Get_System_Runtime (SOCKHANDLE ArmSocket, string *state,int *day, int *hour, int *min, int *sec);	
函数功能	读取控制器的累计运行时间。
参数	① **ArmSocket** socket 句柄 ② **state** 错误提示，若无结果则系统正常 ③ **day** 天 ④ **hour** 小时 ⑤ **min** 分 ⑥ **sec** 秒
返回值	0-成功，1-失败

示例	//位置示教，x 轴负方向，速度 20%
	char state = 0;
	int day;
	int hour;
	int min;
	int sec;
	ret = Get_System_Runtime (m_sockhand,&state, &day, &hour, &min, &sec);
	if(ret != 0)
	{
	// 设置失败 打印日志

生活美好，臂不可少
http://www.realman-robotics.com

	ui->textEdit->append(" Get_System_Runtime err: " + QString::number(ret));
	return;
	}
	// 设置成功打印日志
	ui->textEdit->append(" Get_System_Runtime success: " + QString::number(ret));
	std::cout<<"state: "<<state<<std::endl
	<<"day: "<<day<<std::endl
	<<"hour: "<<hour<<std::endl
	<<"minutes:"<<min<<std::endl
	<<"second: "<< sec<<std::endl;

输出	Get_System_Runtime success: 0 state: day: 0 hour: 0 minutes:0 second: 0

96、清空控制器累计运行时间 Clear_System_Runtime

int Clear_System_Runtime(SOCKHANDLE ArmSocket, bool block);	
函数功能	该函数用于清空控制器累计运行时间。
参数	① **ArmSocket** socket 句柄 ② **block** 0-非阻塞，发送后立即返回；1-阻塞，等待控制器返回设置成功指令
返回值	0-成功，1-失败
示例	//清空控制器累计运行时间

生活美好，臂不可少
http://www.realman-robotics.com

	ret = Clear_System_Runtime(m_sockhand,1);
	if(ret != 0)
	{
	// 设置失败 打印日志
	ui->textEdit->append(" Clear_System_Runtime err: " + QString::number(ret));
	return;
	}
	// 设置成功打印日志
	ui->textEdit->append(" Clear_System_Runtime success: " + QString::number(ret));

输出	Clear_System_Runtime success: 0

97、获取关节累计转动角度 Get_Joint_Odom

int Get_Joint_Odom(SOCKHANDLE ArmSocket, char* state,float* odom);	
函数功能	该函数用于读取关节的累计转动角度。
参数	① **ArmSocket** socket 句柄 ② **state** 错误提示，若无结果则系统正常 ③ **odom** 各关节累计的转动角度
返回值	0-成功，1-失败

示例	//获取关节累计转动角度
	char state;
	float odom[7];
	ret = Get_Joint_Odom(m_sockhand,&state,odom);

生活美好，臂不可少
http://www.realman-robotics.com

	if(ret != 0)
	{
	// 设置失败 打印日志
	ui->textEdit->append(" Get_Joint_Odom err: " + QString::number(ret));
	return;
	}
	// 设置成功打印日志
	ui->textEdit->append(" Get_Joint_Odom success: " + QString::number(ret));
	std::cout<<"state: "<<state<<std::endl
	<<"joint_odom: ";
	for(int i = 0; i < 7; i++)
	{
	std::cout<<odom[i]<<";";
	}
	std::cout<<std::endl;

输出	Get_Joint_Odom success: 0 state: joint_odom: 378;164;258;614;426;589;2.20557e+024;

98、清除关节累计转动角度 Clear_Joint_Odom

int Clear_Joint_Odom(SOCKHANDLE ArmSocket, bool block);	
函数功能	该函数用于清空关节累计转动角度
参数	① **ArmSocket** socket 句柄 ② **block** 0-非阻塞，发送后立即返回；1-阻塞，等待控制器返回设置成功指令

生活美好，臂不可少
http://www.realman-robotics.com

返回值	0-成功，1-失败

示例	//清除关节累计转动角度
	ret = Clear_Joint_Odom(m_sockhand,1);
	if(ret != 0)
	{
	// 设置失败 打印日志
	ui->textEdit->append(" Clear_Joint_Odom err: " + QString::number(ret));
	return;
	}
	// 设置成功打印日志
	ui->textEdit->append(" Clear_Joint_Odom success: " + QString::number(ret));

输出	Clear_Joint_Odom success: 0

99、配置高速网口 Set_High_Speed_Eth

int Set_High_Speed_Eth (SOCKHANDLE ArmSocket, byte num, bool block);	
函数功能	该函数用于配置高速网口。
参数	① **ArmSocket** socket 句柄 ② **num** 0-关闭；1-打开 ③ **block** 0-非阻塞，发送后立即返回；1-阻塞，等待控制器返回设置成功指令
返回值	0-成功，1-失败
示例	//关闭高速网口

生活美好，臂不可少
http://www.realman-robotics.com

	byte num = 0;
	ret = Set_High_Speed_Eth (m_sockhand,num, 1);
	if(ret != 0)
	{
	// 设置失败 打印日志
	ui->textEdit->append(" Set_High_Speed_Eth err: " + QString::number(ret));
	return;
	}
	// 设置成功打印日志
	ui->textEdit->append(" Set_High_Speed_Eth success: " + QString::number(ret));

输出	Set_High_Speed_Eth success: 0

3.17 IO 配置

机械臂控制器 IO 配置如下所示。

数字输出：DO	4 路，可配置为 0~12V
数字输入：DI	3 路，可配置为 0~12V
模拟输出：AO	4 路，输出电压 0~10V
模拟输入：AI	4 路，输入电压 0~10V

100、设置 IO 状态 Set_IO_State

int Set_IO_State(SOCKHANDLE ArmSocket, int IO,byte num, bool state, bool block);	
函数功能	该函数用于配置指定 IO 输出状态。
参数	① **ArmSocket** socket 句柄 ② **IO** 指定设置数字 IO 为 0，指定模拟 IO 为 1

生活美好，臂不可少
http://www.realman-robotics.com

	③ **num** 指定 IO 输出通道，范围 1~4 ④ **state** true-输出高电平，false-输出低电平 ⑤ **block** 0-非阻塞，发送后立即返回；1-阻塞，等待控制器返回设置成功指令
返回值	0-成功，1-失败

示例	//设置数字 IO 1 号通道输出高电平
	int IO = 0;
	byte num = 1;
	bool state = true;
	ret = api -> Set_IO_State (IO,num,state,1);

输出	

101、查询指定 IO 状态 Get_IO_State

int Get_IO_State(SOCKHANDLE ArmSocket, int IO,byte num, byte *state);	
函数功能	该函数用于查询指定 IO 状态。
参数	① **ArmSocket** socket 句柄 ② **IO** 指定 IO 类型，数字 IO 输出状态为 0，数字 IO 输入状态为 1，模拟 IO 输出状态为 2，模拟 IO 输入状态为 3。 ③ **num** 指定数字 IO 输出通道，范围 1~4 ④ **state** 指定数字 IO 通道当前输出状态，0x01-高电平，0x00-低电平
返回值	0-成功，1-失败
示例	//查询数字 IO 输出 1 号通道状态

生活美好，臂不可少
http://www.realman-robotics.com

	int IO = 0;
	byte num = 1;
	byte state;
	ret = Get_IO_State(m_sockhand,IO,num,&state);
	if(ret != 0)
	{
	// 设置失败 打印日志
	ui->textEdit->append(" Get_IO_State err: " + QString::number(ret));
	return;
	}
	// 设置成功打印日志
	ui->textEdit->append(" Get_IO_State success: " + QString::number(ret));

输出	Get_IO_State success: 0

102、查询所有 IO 输入状态 Get_IO_Input

int Get_IO_Input(SOCKHANDLE ArmSocket, byte *DI_state, float *AI_voltage);	
函数功能	该函数用于查询所有 IO 输入状态。
参数	① **ArmSocket** socket 句柄 ② **DI_state** 数字 IO 输入状态数组地址，0x01-输入高电平，0x00-输入低电平 ③ **AI_voltage** 模拟 IO 输入电压数组地址，范围：0~10v
返回值	0-成功，1-失败
示例	//查询所有 IO 输入状态

生活美好，臂不可少
http://www.realman-robotics.com

	byte DI_state[3] = {0};
	float AI_voltage[4] = {0};
	ret = Get_IO_Input(m_sockhand,DI_state,AI_voltage);
	if(ret != 0)
	{
	// 设置失败 打印日志
	ui->textEdit->append(" Get_IO_Input err: " + QString::number(ret));
	return;
	}
	// 设置成功打印日志
	ui->textEdit->append(" Get_IO_Input success: " + QString::number(ret));
	std::cout<<"DI_state: "<<(int)DI_state[0]<<","
	<<(int)DI_state[1]<<","<<(int)DI_state[2]<<std::endl;
	std::cout<<"AI_voltage: "<<AI_voltage[0]<<","
	<<AI_voltage[1]<<","<<AI_voltage[2]<<","
	<<AI_voltage[3]<<std::endl;

输出	Get_IO_Input success: 0 DI_state: 1,1,1 AI_voltage: 5.771,6.076,6.076,5.952

103、查询所有 IO 输出状态 Get_IO_Output

int Get_IO_Output(SOCKHANDLE ArmSocket, byte *DO_state, float *AO_voltage);	
函数功能	该函数用于查询所有 IO 输出状态。
参数	① **ArmSocket** socket 句柄 ② **DO_state** 数字 IO 输出状态数组地址，0x01-输入高电平，0x00-输入低

生活美好，臂不可少
http://www.realman-robotics.com

	电平 ③ **AO_voltage** 模拟 IO 输出电压数组地址，范围：0~10v
返回值	0-成功，1-失败

示例	//查询所有输出状态
	byte DO_state[4] = {0};
	float AO_voltage[4] = {0};
	ret = Get_IO_Output(m_sockhand,DO_state,AO_voltage);
	if(ret != 0)
	{
	// 设置失败 打印日志
	ui->textEdit->append(" Get_IO_Output err: " + QString::number(ret));
	return;
	}
	// 设置成功打印日志
	ui->textEdit->append(" Get_IO_Output success: " + QString::number(ret));
	std::cout<<"DO_state: "<<(int)DO_state[0]<<","
	
	<<(int)DO_state[1]<<","<<(int)DO_state[2]<<","
	<<(int)DO_state[3]<<std::endl;
	std::cout<<"AO_voltage: "<<AO_voltage[0]<<","
	<<AO_voltage[1]<<","<<AO_voltage[2]<<","
	<<AO_voltage[3]<<std::endl;

输出	Get_IO_Output success: 0 DO_state: 1,0,0,0 AO_voltage: 0,0,0,0

生活美好，臂不可少
http://www.realman-robotics.com

3.18 末端工具 IO 配置

机械臂末端工具端具有 IO 端口，数量和分类如下所示：

电源输出	1 路，可配置为 0V/5V/12V/24V
数字输出：DO	2 路，参考电平与电源输出一致
数字输入：DI	2 路，参考电平与电源输出一致
模拟输出：AO	1 路，输出电压 0~10V
模拟输入：AI	1 路，输入电压 0~10V
通讯接口	1 路，可配置为 RS485/RS232/CAN

104、设置工具端数字 IO 输出状态 Set_Tool_DO_State

int Set_Tool_DO_State(SOCKHANDLE ArmSocket, byte num, bool state, bool block);	
函数功能	该函数用于配置工具端指定数字 IO 输出状态。
参数	① **ArmSocket** socket 句柄 ② **num** 指定数字 IO 输出通道，范围 1~2 ③ **state** true-输出高电平，false-输出低电平 ④ **block** 0-非阻塞，发送后立即返回；1-阻塞，等待控制器返回设置成功指令
返回值	0-成功，1-失败

示例	//设置工具端 1 号通道输出高电平
	byte num = 1;
	bool state = true;
	ret = Set_Tool_DO_State(m_sockhand,num,state,1);
	if(ret != 0)
	{
	// 设置失败 打印日志

生活美好，臂不可少
http://www.realman-robotics.com

	ui->textEdit->append(" Set_Tool_DO_State err: " + QString::number(ret));
	return;
	}
	// 设置成功打印日志
	ui->textEdit->append(" Set_Tool_DO_State success: " + QString::number(ret));

输出	Set_Tool_DO_State success: 0

105、设置工具端 IO 模式 Set_Tool_IO_Mode

int Set_Tool_IO_Mode(SOCKHANDLE ArmSocket, byte num, bool state,bool block);	
函数功能	该函数用于设置 IO 模式。
参数	① **ArmSocket** socket 句柄 ② **num** 指定数字通道，范围 1~2 ③ **state** 指定数字 IO 通道当前输出状态，0x01-输出，0x00-输入 ④ **block** 0-非阻塞，发送后立即返回；1-阻塞，等待控制器返回设置成功指令
返回值	0-成功，1-失败

示例	//设置工具端 IO2 号数字通道为输出模式
	byte num = 2;
	bool state = 1;
	ret = Set_Tool_IO_Mode(m_sockhand,num,state,1);
	if(ret != 0)
	{

生活美好，臂不可少
http://www.realman-robotics.com

	// 设置失败 打印日志
	ui->textEdit->append(" Set_Tool_IO_Mode err: " + QString::number(ret));
	return;
	}
	// 设置成功打印日志
	ui->textEdit->append(" Set_Tool_IO_Mode success: " + QString::number(ret));

输出	Set_Tool_IO_Mode success: 0

106、查询工具端数字 IO 状态 Get_Tool_IO_State

int Get_Tool_IO_State(SOCKHANDLE ArmSocket, float* IO_Mode, float *IO_state);	
函数功能	该函数用于查询工具端数字 IO 状态。
参数	① **ArmSocket** socket 句柄 ② **IO_Mode** 指定数字 IO 通道模式(范围 1~2), 0-输入模式，1-输出模式 ③ **IO_state** 指定数字 IO 通道当前输入状态(范围 1~2)，0x01-高电平，0x00-低电平
返回值	0-成功，1-失败

示例	//查询工具端数字 IO 状态
	float IO_Mode[2];
	float IO_state[2];
	ret = api -> Get_Tool_IO_State(IO_Mode,IO_state)
	if(ret == 0)
	{

生活美好，臂不可少
http://www.realman-robotics.com

	std::cout<<"IO_Mode: "<<IO_Mode[0]<<"," <<IO_Mode[1]<<std::endl; std::cout<<"IO_state: "<<IO_state[0]<<"," <<IO_state[1]<<std::endl; }
输出	Get_Tool_IO_State success: 0 IO_Mode: 1,1 IO_state: 1,0

107、设置工具端电源输出 Set_Tool_Voltage

int Set_Tool_Voltage(SOCKHANDLE ArmSocket, byte type, bool block);	
函数功能	该函数用于设置工具端电源输出。
参数	① **ArmSocket** socket 句柄 ② **type** 电源输出类型：0-0V，1-5V，2-12V，3-24V ③ **block** 0-非阻塞，发送后立即返回；1-阻塞，等待控制器返回设置成功指令
返回值	0-成功，1-失败

示例	//设置工具端电源输出类型 5V
	byte type = 1;
	ret = Set_Tool_Voltage(m_sockhand, type, 1);
	if(ret != 0)
	{
	// 设置失败 打印日志
	ui->textEdit->append(" Set_Tool_Voltage err: " + QString::number(ret));
	return;
	}

生活美好，臂不可少
http://www.realman-robotics.com

	// 设置成功打印日志 ui->textEdit->append(" Set_Tool_Voltage success: " + QString::number(ret));
输出	Set_Tool_Voltage success: 0

108、获取工具端电源输出 Get_Tool_Voltage

int Get_Tool_Voltage(SOCKHANDLE ArmSocket, byte *voltage);	
函数功能	该函数用于获取工具端电源输出。
参数	① **ArmSocket** socket 句柄 ② **voltage** 读取回来的电源输出类型：0-0V，1-5V，2-12V，3-24V
返回值	0-成功，1-失败

示例	//位置示教，x 轴负方向，速度 20%
	byte voltage;
	ret = Get_Tool_Voltage(m_sockhand,&voltage);
	if(ret != 0)
	{
	// 设置失败 打印日志
	ui->textEdit->append(" Set_Tool_Voltage err: " + QString::number(ret));
	return;
	}
	// 设置成功打印日志
	ui->textEdit->append(" Set_Tool_Voltage success: " + QString::number(ret));
	std::cout<<"Tool_Voltage: "<<(int)voltage<<std::endl;

输出	Set_Tool_Voltage success: 0 Tool_Voltage: 1

生活美好，臂不可少
http://www.realman-robotics.com

3.19 末端手爪控制（选配）

睿尔曼机械臂末端配备了因时机器人公司的 EG2-4B1 手爪，为了便于用户操作手爪，机械臂控制器对用户开放了手爪的 API 函数。

109、配置手爪的开口度 Set_Gripper_Route

int Set_Gripper_Route(SOCKHANDLE ArmSocket, int min_limit, int max_limit, bool block);	
函数功能	该函数用于配置手爪的开口度。
参数	① **ArmSocket** socket 句柄 ② **min** 手爪开口最小值，范围：0~1000，无单位量纲 ③ **max** 手爪开口最大值，范围：0~1000，无单位量纲 ④ **block** 0-非阻塞，发送后立即返回；1-阻塞，等待控制器返回设置成功指令
返回值	0-成功，1-失败

示例	//设置手爪开口最小值 70，最大值 500
	int min_limit = 70;
	int max_limit = 500;
	ret = Set_Gripper_Route(m_sockhand,min_limit, max_limit,1);
	if(ret != 0)
	{
	// 设置失败 打印日志
	ui->textEdit->append(" Set_Gripper_Route err: " + QString::number(ret));
	return;
	}

生活美好，臂不可少
http://www.realman-robotics.com

	// 设置成功打印日志 ui->textEdit->append(" Set_Gripper_Route success: " + QString::number(ret));
输出	Set_Gripper_Route success: 0

110、设置夹爪松开到最大位置 Set_Gripper_Release

int Set_Gripper_Release (SOCKHANDLE ArmSocket, int speed, bool block);	
函数功能	该函数用于控制手爪以指定速度张开到最大开口处
参数	① **ArmSocket** socket 句柄 ② **speed** 手爪松开速度 ，范围 1~1000，无单位量纲 ③ **block** 0-非阻塞，发送后立即返回；1-阻塞，等待控制器返回设置成功指令
返回值	0-成功，1-失败

示例	//手爪以 500 的速度松开
	int speed =500;
	ret = Set_Gripper_Release (m_sockhand, speed, 1);
	if(ret != 0)
	{
	// 设置失败 打印日志
	ui->textEdit->append(" Set_Gripper_Release err: " + QString::number(ret));
	return;
	}
	// 设置成功打印日志
	ui->textEdit->append(" Set_Gripper_Release success: " +

生活美好，臂不可少
http://www.realman-robotics.com

	QString::number(ret));
输出	Set_Gripper_Release success: 0

111、设置夹爪夹取 Set_Gripper_Pick

int Set_Gripper_Pick(SOCKHANDLE ArmSocket, int speed, int force, bool block);	
函数功能	该函数用于控制手爪以设定的速度去夹取，当手爪所受力矩大于设定的力矩阈值时，停止运动。
参数	① **ArmSocket** socket 句柄 ② **speed** 手爪夹取速度 ，范围：1~1000，无单位量纲 ③ **force** 手爪夹取力矩阈值，范围 ：50~1000，无单位量纲 ④ **block** 0-非阻塞，发送后立即返回；1-阻塞，等待控制器返回设置成功指令
返回值	0-成功，1-失败

示例	//设置夹取速度为 500，力矩阈值 200
	int speed = 500;
	int force = 200;
	ret = Set_Gripper_Pick(m_sockhand,speed,force,1);
	if(ret != 0)
	{
	// 设置失败 打印日志
	ui->textEdit->append(" Set_Gripper_Pick err: " + QString::number(ret));
	return;
	}

生活美好，臂不可少
http://www.realman-robotics.com

	// 设置成功打印日志 ui->textEdit->append(" Set_Gripper_Pick success: " + QString::number(ret));
输出	Set_Gripper_Pick success: 0

112、设置夹爪持续夹取 Set_Gripper_Pick_On

int Set_Gripper_Pick_On(SOCKHANDLE ArmSocket, int speed, int force, bool block);	
函数功能	该函数用于控制手爪以设定的速度去持续夹取，当手爪所受力矩大于设定的力矩阈值时，停止运动。之后当手爪所受力矩小于设定力矩后，手爪继续持续夹取，直到再次手爪所受力矩大于设定的力矩阈值时，停止运动。
参数	① **ArmSocket** socket 句柄 ② **speed** 手爪夹取速度 ，范围：1~1000，无单位量纲 ③ **force** 手爪夹取力矩阈值，范围 ：50~1000，无单位量纲 ④ **block** 0-非阻塞，发送后立即返回；1-阻塞，等待控制器返回设置成功指令
返回值	0-成功，1-失败

示例	//设置夹取速度 500，夹取力矩阈值 200。
	int speed = 500;
	int force = 200;
	ret = Set_Gripper_Pick_On(m_sockhand,speed,force,1);
	if(ret != 0)
	{
	// 设置失败 打印日志

生活美好，臂不可少
http://www.realman-robotics.com

	ui->textEdit->append(" Set_Gripper_Pick_On err: " + QString::number(ret));
	return;
	}
	// 设置成功打印日志
	ui->textEdit->append(" Set_Gripper_Pick_On success: " + QString::number(ret));

输出	Set_Gripper_Pick_On success: 0

113、设置夹爪到指定开口位置 Set_Gripper_Position

int Set_Gripper_Position (SOCKHANDLE ArmSocket, int position, bool block);	
函数功能	该函数用于控制手爪到达指定开口度位置。
参数	① **ArmSocket** socket 句柄 ② **position** 手爪指定开口度，范围 ：1~1000，无单位量纲 ③ **block** 0-非阻塞，发送后立即返回；1-阻塞，等待控制器返回设置成功指令
返回值	0-成功，1-失败

示例	//控制手爪到达 500 开口度
	Int position = 500;
	ret = api -> Set_Gripper_Position(position,1);

输出	Set_Gripper_Position success: 0

3.20 拖动示教及轨迹复现

睿尔曼机械臂采用关节电流环实现拖动示教，拖动示教及轨迹复现的配置函

数如下所示。

114、进入拖动示教模式 Start_Drag_Teach

int Start_Drag_Teach (SOCKHANDLE ArmSocket, bool block);	
函数功能	该函数用于控制机械臂进入拖动示教模式
参数	① **ArmSocket** socket 句柄 ② **block** 0-非阻塞，发送后立即返回；1-阻塞，等待控制器返回设置成功指令
返回值	0-成功，1-失败

示例	//控制机械臂进入拖动示教模式
	ret = Start_Drag_Teach(m_sockhand,1);
	if(ret != 0)
	{
	// 设置失败 打印日志
	ui->textEdit->append(" Start_Drag_Teach err: " + QString::number(ret));
	return;
	}
	// 设置成功打印日志
	ui->textEdit->append(" Start_Drag_Teach success: " + QString::number(ret));

输出	Start_Drag_Teach success: 0

115、退出拖动示教模式 Stop_Drag_Teach

int Stop_Drag_Teach (SOCKHANDLE ArmSocket, bool block);	
函数功能	该函数用于控制机械臂退出拖动示教模式

参数	① **ArmSocket** socket 句柄 ② **block** 0-非阻塞，发送后立即返回；1-阻塞，等待控制器返回设置成功指令
返回值	0-成功，1-失败

示例	//退出拖动示教模式
	ret = Stop_Drag_Teach(m_sockhand,1);
	if(ret != 0)
	{
	// 设置失败 打印日志
	ui->textEdit->append(" Stop_Drag_Teach err: " + QString::number(ret));
	return;
	}
	// 设置成功打印日志
	ui->textEdit->append(" Stop_Drag_Teach success: " + QString::number(ret));

输出	Stop_Drag_Teach success: 0

116、拖动示教轨迹复现 Run_Drag_Trajectory

int Run_Drag_Trajectory (SOCKHANDLE ArmSocket, bool block);	
函数功能	该函数用于控制机械臂复现拖动示教的轨迹，必须在拖动示教结束后才能使用，同时保证机械臂位于拖动示教的起点位置。若当前位置没有位于轨迹复现起点，请先调用 120 函数，否则会返回报错信息。
参数	① **ArmSocket** socket 句柄 ② **block**

生活美好，臂不可少
http://www.realman-robotics.com

	0-非阻塞，发送后立即返回；1-阻塞，等待控制器返回设置成功指令
返回值	0-成功，1-失败

示例	//复现拖动示教轨迹
	ret = Run_Drag_Trajectory (m_sockhand,1);
	if(ret != 0)
	{
	// 设置失败 打印日志
	ui->textEdit->append(" Run_Drag_Trajectory err: " + QString::number(ret));
	return;
	}
	// 设置成功打印日志
	ui->textEdit->append(" Run_Drag_Trajectory success: " + QString::number(ret));

输出	

117、拖动示教轨迹复现暂停 Pause_Drag_Trajectory

int Pause_Drag_Trajectory (bool block);	
函数功能	该函数用于控制机械臂在轨迹复现过程中的暂停。
参数	① **ArmSocket** socket 句柄 ② **block** 0-非阻塞，发送后立即返回；1-阻塞，等待控制器返回设置成功指令
返回值	0-成功，1-失败

示例	//轨迹复现暂停
	ret = Pause_Drag_Trajectory (m_sockhand,1);

输出	

生活美好，臂不可少
http://www.realman-robotics.com

118、拖动示教轨迹复现继续 Continue_Drag_Trajectory

int Continue_Drag_Trajectory (SOCKHANDLE ArmSocket, bool block);	
函数功能	该函数用于控制机械臂在轨迹复现过程中暂停之后的继续，轨迹继续时，必须保证机械臂位于暂停时的位置，否则会报错，用户只能从开始位置重新复现轨迹。
参数	① **ArmSocket** socket 句柄 ② **block** 0-非阻塞，发送后立即返回；1-阻塞，等待控制器返回设置成功指令
返回值	0-成功，1-失败

示例	//轨迹复现继续
	ret = Continue_Drag_Trajectory (m_sockhand,1);

输出	

119、拖动示教轨迹复现停止 Stop_Drag_Trajectory

int Stop_Drag_Trajectory (SOCKHANDLE ArmSocket, bool block);	
函数功能	该函数用于控制机械臂在轨迹复现过程中停止，停止后，不可继续。若要再次轨迹复现，只能从第一个轨迹点开始。
参数	① **ArmSocket** socket 句柄 ② **block** 0-非阻塞，发送后立即返回；1-阻塞，等待控制器返回设置成功指令
返回值	0-成功，1-失败

示例	//轨迹复现停止
	ret = Stop_Drag_Trajectory (m_sockhand,1);

输出	

120、运动到轨迹起点 Drag_Trajectory_Origin

int Drag_Trajectory_Origin (SOCKHANDLE ArmSocket, bool block);	
函数功能	轨迹复现前，必须控制机械臂运动到轨迹起点，如果设置正确，机械臂将以 20%的速度运动到轨迹起点。
参数	① **ArmSocket** socket 句柄 ② **block** 0-非阻塞，发送后立即返回；1-阻塞，等待控制器返回设置成功指令
返回值	0-成功，1-失败

示例	//运动到轨迹起点
	ret =Drag_Trajectory_Origin (m_sockhand,1);

输出	

121、复合模式拖动示教 Start_Multi_Drag_Teach

int Start_Multi_Drag_Teach(SOCKHANDLE ArmSocket, int mode,bool block);	
函数功能	开始复合模式拖动示。
参数	① **ArmSocket** socket 句柄 ② **mode** 拖动示教模式 ③ **block** 0-非阻塞，发送后立即返回；1-阻塞，等待控制器返回设置成功指令
返回值	0-成功，1-失败

示例	//使用末端六维力，只动位置
	int mode = 1;
	ret = Start_Multi_Drag_Teach(m_sockhand,mode,1);

生活美好，臂不可少
http://www.realman-robotics.com

	if(ret != 0)
	{
	// 设置失败 打印日志
	ui->textEdit->append(" Start_Multi_Drag_Teach err: " + QString::number(ret));
	return;
	}
	// 设置成功打印日志
	ui->textEdit->append(" Start_Multi_Drag_Teach success: " + QString::number(ret));

输出	Start_Multi_Drag_Teach success: 0

122、设置力位混合控制 Set_Force_Postion

int Set_Force_Postion (SOCKHANDLE ArmSocket, int mode,int force,bool block);	
函数功能	设置力位混合控制
参数	① **ArmSocket** socket 句柄 ② **mode** 1-基坐标系 Z 轴力控；2-作用面法线力控；3-作用面径向力控 ③ **force** 力控等级，等级越高，力越小 ④ **block** 0-非阻塞，发送后立即返回；1-阻塞，等待控制器返回设置成功指令
返回值	0-成功，1-失败

示例	//设置基坐标系 Z 轴力控，力控等级 1
	int mode = 1;
	int force_level = 1;

生活美好，臂不可少
http://www.realman-robotics.com

	ret = Set_Force_Postion (m_sockhand,mode,force_level,1);
输出	

123、结束力位混合控制 Stop_Force_Postion

int Stop_Force_Postion (SOCKHANDLE ArmSocket, bool block);	
函数功能	结束力位混合控制.
参数	① **ArmSocket** socket 句柄 ② **block** 0-非阻塞，发送后立即返回；1-阻塞，等待控制器返回设置成功指令
返回值	0-成功，1-失败

示例	//结束力位混合控制
	ret = Stop_Force_Postion_Move(m_sockhand,1);
	if(ret != 0)
	{
	// 设置失败 打印日志
	ui->textEdit->append(" Stop_Force_Postion_Move err: " + QString::number(ret));
	return;
	}
	// 设置成功打印日志
	ui->textEdit->append(" Stop_Force_Postion_Move success: " + QString::number(ret));

输出	Stop_Force_Postion_Move success: 0

3.21 末端六维力传感器的使用（选配）

睿尔曼 RM-65F 机械臂末端配备集成式六维力传感器，无需外部走线，用户可直接通过协议对六维力进行操作，获取六维力数据。

124、获取六维力数据 Get_Force_Data

int Get_Force_Data(SOCKHANDLE ArmSocket, float *Force);	
函数功能	查询当前六维力传感器得到的力和力矩信息，若要周期获取力数据，周期不能小于 50ms。
参数	① **ArmSocket** socket 句柄 ② **Force** 返回的力和力矩数组地址，数组 6 个元素，依次为 Fx，Fy，Fz, Mx, My, Mz。其中，力的单位为 N；力矩单位为 Nm。
返回值	0-成功，1-失败

示例	//获取六维力数据
	float Force[6];
	ret = Get_Force_Data(m_sockhand,Force);
	if(ret != 0)
	{
	// 设置失败 打印日志
	ui->textEdit->append(" Get_Force_Data err: " + QString::number(ret));
	return;
	}
	// 设置成功打印日志
	ui->textEdit->append(" Get_Force_Data success: " + QString::number(ret));

输出	Get_Force_Data success: 0

125、清空维力数据 Clear_Force_Data

int Clear_Force_Data(SOCKHANDLE ArmSocket, bool block);	
函数功能	将六维力数据清零，即后续获得的所有数据都是基于当前数据的偏移

生活美好，臂不可少
http://www.realman-robotics.com

	量。
参数	① **ArmSocket** socket 句柄 ② **block** 0-非阻塞，发送后立即返回；1-阻塞，等待控制器返回设置成功指令
返回值	0-成功，1-失败

示例	//清空六维力数据
	float Force[6];
	ret = Clear_Force_Data(m_sockhand,1);
	if(ret != 0)
	{
	// 设置失败 打印日志
	ui->textEdit->append(" Clear_Force_Data err: " + QString::number(ret));
	return;
	}
	// 设置成功打印日志
	ui->textEdit->append(" Clear_Force_Data success: " + QString::number(ret));

输出	Clear_Force_Data success: 0

126、设置六维力重心参数 Set_Force_Sensor

int Set_Force_Sensor (SOCKHANDLE ArmSocket, bool block);	
函数功能	设置六维力重心参数，六维力重新安装后，必须重新计算六维力所收到的初始力和重心。分别在不同姿态下，获取六维力的数据，用于计算重心位置。该指令下发后，机械臂以 20%的速度运动到各标定点，

生活美好，臂不可少
http://www.realman-robotics.com

	该过程不可中断，中断后必须重新标定。 **重要说明：**必须保证在机械臂静止状态下标定。
参数	① **ArmSocket** socket 句柄 ② **block** 0-非阻塞，发送后立即返回；1-阻塞，等待控制器返回设置成功指令
返回值	0-成功，1-失败

示例	//设置六维力重心参数
	ret = Set_Force_Sensor (m_sockhand,1);

输出	

127、手动标定六维力数据 Manual_Set_Force

int Manual_Set_Force (int type,float *joint);	
函数功能	手动标定六维力数据；共四个点位，需要调用函数四次
参数	① **ArmSocket** socket 句柄 ② **type** 点位，依次调用四次发送 1~4； ③ **joint** 关节角度
返回值	0-成功，1-失败

示例	//手动标定六维力数据，即第一个位置关节 1~7 的目标角度依次为 0°，1°，2°，3°，4°，5°，6°
	float joint1[6] = {0,1,2,3,4,5};
	ret = Manual_Set_Force (m_sockhand,1,joint1);
	if(ret != 0)
	{
	// 设置失败 打印日志

生活美好，臂不可少
http://www.realman-robotics.com

	ui->textEdit->append(" Manual_Set_Force err: " + QString::number(ret));
	return;
	}
	// 设置成功打印日志
	ui->textEdit->append(" Manual_Set_Force success: " + QString::number(ret));

输出	Manual_Set_Force success: 0

128、退出标定流程 Stop_Set_Force_Sensor

int Stop_Set_Force_Sensor (SOCKHANDLE ArmSocket, bool block);	
函数功能	在标定六/一维力过程中，如果发生意外，发送该指令，停止机械臂运动，退出标定流程。
参数	① **ArmSocket** socket 句柄 ② **block** 0-非阻塞，发送后立即返回；1-阻塞，等待控制器返回设置成功指令
返回值	0-成功，1-失败

示例	//退出标定流程
	ret = Stop_Set_Force_Sensor (m_sockhand,1);

输出	

3.21 末端五指灵巧手控制（选配）

睿尔曼 RM-65 机械臂末端配备了五指灵巧手，可通过协议对灵巧手进行设置。

129、设置灵巧手手势序号 Set_Hand_Posture

int Set_Hand_Posture (SOCKHANDLE ArmSocket, int posture_num, bool block);	
函数功能	设置灵巧手手势序号，设置成功后，灵巧手按照预先保存在 Flash 中的手势运动。
参数	① **ArmSocket** socket 句柄 ② **posture_num** 预先保存在灵巧手内的手势序号，范围：1~40 ③ **block** 0-非阻塞，发送后立即返回；1-阻塞，等待控制器返回设置成功指令
返回值	0-成功，1-失败

示例	//设置灵巧手执行 1 号手势
	int posture_num = 1;
	ret = Set_Hand_Posture (m_sockhand,posture_num, 1);
	if(ret != 0)
	{
	// 设置失败 打印日志
	ui->textEdit->append(" Set_Hand_Posture err: " + QString::number(ret));
	return;
	}
	// 设置成功打印日志
	ui->textEdit->append(" Set_Hand_Posture success: " + QString::number(ret));

输出	Set_Hand_Posture success: 0

生活美好，臂不可少
http://www.realman-robotics.com

130、设置灵巧手动作序列序号 Set_Hand_Seq

int Set_Hand_Seq (SOCKHANDLE ArmSocket, int seq_num, bool block);	
函数功能	设置灵巧手动作序列序号，设置成功后，灵巧手按照预先保存在 Flash 中的动作序列运动。
参数	① **ArmSocket** socket 句柄 ② **seq_num** 预先保存在灵巧手内的动作序列序号，范围：1~40 ③ **block** 0-非阻塞，发送后立即返回；1-阻塞，等待控制器返回设置成功指令
返回值	0-成功，1-失败

示例	//设置灵巧手执行 1 号动作序列
	int seq_num = 1;
	ret = Set_Hand_Seq (m_sockhand,seq_num, 1);
	if(ret != 0)
	{
	// 设置失败 打印日志
	ui->textEdit->append(" Set_Hand_Seq err: " + QString::number(ret));
	return;
	}
	// 设置成功打印日志
	ui->textEdit->append(" Set_Hand_Seq success: " + QString::number(ret));

输出	Set_Hand_Seq success: 0

生活美好，臂不可少
http://www.realman-robotics.com

131、设置灵巧手角度 Set_Hand_Angle

int Set_Hand_Angle (SOCKHANDLE ArmSocket, int *angle, bool block);	
函数功能	设置灵巧手角度，灵巧手有 6 个自由度，从 1~6 分别为小拇指，无名指，中指，食指，大拇指弯曲，大拇指旋转。
参数	① **ArmSocket** socket 句柄 ② **angle** 手指角度数组，6 个元素分别代表 6 个自由度的角度。范围：0~1000.另外，-1 代表该自由度不执行任何操作，保持当前状态 ③ **block** 0-非阻塞，发送后立即返回；1-阻塞，等待控制器返回设置成功指令
返回值	0-成功，1-失败

示例	//设置灵巧手各手指动作
	const int angle[6]= {-1,100,200,300,400,500};
	ret = Set_Hand_Angle(m_sockhand,angle,1);
	if(ret != 0)
	{
	// 设置失败 打印日志
	ui->textEdit->append(" Set_Hand_Angle err: " + QString::number(ret));
	return;
	}
	// 设置成功打印日志
	ui->textEdit->append(" Set_Hand_Angle success: " + QString::number(ret));

输出	Set_Hand_Angle success: 0

生活美好，臂不可少
http://www.realman-robotics.com

132、设置灵巧手各关节速度 Set_Hand_Speed

int Set_Hand_Speed (SOCKHANDLE ArmSocket, int speed, bool block);	
函数功能	设置灵巧手各关节速度
参数	① **ArmSocket** socket 句柄 ② **speed** 灵巧手各关节速度设置，范围：1~1000 ③ **block** 0-非阻塞，发送后立即返回；1-阻塞，等待控制器返回设置成功指令
返回值	0-成功，1-失败

示例	//设置灵巧手各手指速度
	int speed = 500;
	ret = Set_Hand_Speed (m_sockhand,speed, 1);
	if(ret != 0)
	{
	// 设置失败 打印日志
	ui->textEdit->append(" Set_Hand_Speed err: " + QString::number(ret));
	return;
	}
	// 设置成功打印日志
	ui->textEdit->append(" Set_Hand_Speed success: " + QString::number(ret));

输出	Set_Hand_Speed success: 0

133、设置灵巧手各关节力阈值 Set_Hand_Force

int Set_Hand_Force (SOCKHANDLE ArmSocket, int force, bool block);

生活美好，臂不可少
http://www.realman-robotics.com

函数功能	设置灵巧手各关节力阈值。
参数	① **ArmSocket** socket 句柄 ② **force** 灵巧手各关节力阈值设置，范围：1~1000，代表各关节的力矩阈值（四指握力 0~10N，拇指握力 0~15N）。 ③ **block** 0-非阻塞，发送后立即返回；1-阻塞，等待控制器返回设置成功指令
返回值	0-成功，1-失败

示例	//设置灵巧手力阈值 500
	int force = 500;
	ret = Set_Hand_Force (m_sockhand,force, 1);
	if(ret != 0)
	{
	// 设置失败 打印日志
	ui->textEdit->append(" Set_Hand_Force err: " + QString::number(ret));
	return;
	}
	// 设置成功打印日志
	ui->textEdit->append(" Set_Hand_Force success: " + QString::number(ret));

输出	Set_Hand_Force success: 0

3.22 末端 PWM（选配）

睿尔曼机械臂末端接口板的数字输出 2 通道可复用为 PWM 输出，输出高电平与当前末端输出电压一致。

生活美好，臂不可少
http://www.realman-robotics.com

134、设置末端 PWM 输出 Set_PWM

int Set_PWM (SOCKHANDLE ArmSocket, int Frq, int Dpulse, bool block);	
函数功能	该函数用于设置末端 PWM 输出。
参数	① **ArmSocket** socket 句柄 ② **Frq** PWM 输出频率，范围：100~10000Hz ③ **Dpulse** PWM 输出占空比，范围：0~100，精度不超过 1% ④ **block** 0-非阻塞，发送后立即返回；1-阻塞，等待控制器返回设置成功指令
返回值	0-成功，1-失败

示例	//设置末端 PWM 输出频率 200Hz,输出占空比 20
	int Frq = 200;
	int Dpulse = 20;
	ret = Set_PWM (m_sockhand,Frq,Dpulse,1);
	if(ret != 0)
	{
	// 设置失败 打印日志
	ui->textEdit->append(" Set_PWM err: " + QString::number(ret));
	return;
	}
	// 设置成功打印日志
	ui->textEdit->append(" Set_PWM success: " + QString::number(ret));

输出	Set_PWM success: 0

生活美好，臂不可少
http://www.realman-robotics.com

135、停止末端 PWM 输出 Stop_PWM

int Stop_PWM (SOCKHANDLE ArmSocket, bool block);	
函数功能	该函数用于停止末端 PWM 输出。
参数	① **ArmSocket** socket 句柄 ② **block** 0-非阻塞，发送后立即返回；1-阻塞，等待控制器返回设置成功指令
返回值	0-成功，1-失败

示例	//停止末端 PWM 输出
	ret = Stop_PWM (m_sockhand,1);
	if(ret != 0)
	{
	// 设置失败 打印日志
	ui->textEdit->append(" Stop_PWM err: " + QString::number(ret));
	return;
	}
	// 设置成功打印日志
	ui->textEdit->append(" Stop_PWM success: " + QString::number(ret));

输出	Stop_PWM success: 0

3.23 末端传感器-一维力（选配）

睿尔曼机械臂末端接口板集成了一维力传感器，可获取 Z 方向的力，量程 200N，准度 0.5%FS。

136、查询一维力数据 Get_Fz

int Get_Fz (SOCKHANDLE ArmSocket, float *data);	
函数功能	该函数用于查询末端一维力数据。
参数	① **ArmSocket** socket 句柄 ② **data** 反馈的一维力数据
返回值	0-成功，1-失败

示例	//查询末端一维力数据
	float data;
	ret = Get_Fz (m_sockhand,&data);
	if(ret != 0)
	{
	// 设置失败 打印日志
	ui->textEdit->append(" Get_Fz err: " + QString::number(ret));
	return;
	}
	// 设置成功打印日志
	ui->textEdit->append(" Get_Fz success: " + QString::number(ret));
	std::cout<<"Fz: "<<data <<std::endl;

输出	Get_Fz success: 0 Fz: 0
备注	第一帧指令下发后，开始更新一维力数据，此时返回的数据有滞后性；请从第二帧的数据开始使用。若周期查询 Fz 数据，频率不能高于 40Hz。

137、清零一维力数据 Clear_Fz

int Clear_Fz (SOCKHANDLE ArmSocket, bool block);

生活美好，臂不可少
http://www.realman-robotics.com

函数功能	该函数用于清零末端一维力数据。清空一维力数据后，后续所有获取到的数据都是基于当前的偏置。
参数	① **ArmSocket** socket 句柄 ② **block** 0-非阻塞，发送后立即返回；1-阻塞，等待控制器返回设置成功指令
返回值	0-成功，1-失败

示例	//清空末端一维力数据
	ret = Clear_Fz (m_sockhand,1);
	if(ret != 0)
	{
	// 设置失败 打印日志
	ui->textEdit->append(" Clear_Fz err: " + QString::number(ret));
	return;
	}
	// 设置成功打印日志
	ui->textEdit->append(" Clear_Fz success: " + QString::number(ret));

输出	Clear_Fz success: 0

138、自动标定末端一维力数据 Auto_Set_Fz

int Auto_Set_Fz (SOCKHANDLE ArmSocket, bool block);	
函数功能	该函数用于自动标定末端一维力数据。
参数	① **ArmSocket** socket 句柄 ② **block** 0-非阻塞，发送后立即返回；1-阻塞，等待控制器返回设置成

生活美好，臂不可少
http://www.realman-robotics.com

	功指令
返回值	0-成功，1-失败

示例	//自动标定末端一维力
	ret = api -> Auto_Set_Fz (1);

输出	Auto_Set_Fz success: 0

139、手动标定末端一维力数据 Manual_Set_Fz

int Manual_Set_Fz (SOCKHANDLE ArmSocket, float* joint,float* joint2);	
函数功能	该函数用于手动标定末端一维力数据。
参数	① **ArmSocket** socket 句柄 ② **joint** 点位 1 关节角度 ③ **joint2** 点位 2 关节角度
返回值	0-成功，1-失败

示例	//手动标定末端一维力数据
	float joint[7]={0,0,0,0,0,0,0};
	float joint1[7]={0,0,90,0,0,90,0};
	ret = Manual_Set_Fz (m_sockhand,joint,joint1);
	if(ret != 0)
	{
	// 设置失败 打印日志
	ui->textEdit->append(" Manual_Set_Fz err: " + QString::number(ret));
	return;
	}
	// 设置成功打印日志

生活美好，臂不可少
http://www.realman-robotics.com

	ui->textEdit->append(" Manual_Set_Fz success: " + QString::number(ret));
输出	Manual_Set_Fz success: 0

3.25Modbus RTU 配置

睿尔曼机械臂在控制器的 26 芯航插和末端接口板 9 芯航插处，各有 1 路 RS485 通讯接口，这两个 RS485 端口可通过 JSON 协议配置为标准的 Modbus RTU 模式。

140、设置通讯端口 Modbus RTU 模式 Set_Modbus_Mode

Set_Modbus_Mode (SOCKHANDLE ArmSocket, int port,int baudrate,int timeout,bool block);	
函数功能	配置通讯端口 Modbus RTU 模式。
参数	① **ArmSocket** socket 句柄 ② **port** 通讯端口，0-控制器 RS485 端口，1-末端接口板 RS485 接口 ③ **baudrate** 波特率，支持 9600,115200,460800 三种常见波特率 ④ **timeout** 超时时间，单位秒 ⑤ **block** 0-非阻塞，发送后立即返回；1-阻塞，等待控制器返回设置成功指令
返回值	0-成功，1-失败
示例	//配置通讯端口为控制器 RS485 端口，波特率配置 115200，超时时间 1 秒 int port = 0;

生活美好，臂不可少
http://www.realman-robotics.com

	int baudrate = 115200;
	int timeout = 1;
	ret = Set_Modbus_Mode (m_sockhand,port,baudrate,timeout,1);
	if(ret != 0)
	{
	// 设置失败 打印日志
	ui->textEdit->append(" Set_Modbus_Mode err: " + QString::number(ret));
	return;
	}
	// 设置成功打印日志
	ui->textEdit->append(" Set_Modbus_Mode success: " + QString::number(ret));

输出	Set_Modbus_Mode success: 0

141、关闭通讯端口 Modbus RTU 模式 Close_Modbus_Mode

Close_Modbus_Mode (SOCKHANDLE ArmSocket, int port , bool block);	
函数功能	关闭通讯端口 Modbus RTU 模式。
参数	① **ArmSocket** socket 句柄 ② **port** 通讯端口，0-控制器 RS485 端口，1-末端接口板 RS485 接口 ③ **block** 0-非阻塞，发送后立即返回；1-阻塞，等待控制器返回设置成功指令
返回值	0-成功，1-失败
示例	//关闭控制器 RS485 通讯端口 int port = 0;

生活美好，臂不可少
http://www.realman-robotics.com

	ret = Close_Modbus_Mode (m_sockhand,port,1);
	if(ret != 0)
	{
	// 设置失败 打印日志
	ui->textEdit->append(" Close_Modbus_Mode err: " + QString::number(ret));
	return;
	}
	// 设置成功打印日志
	ui->textEdit->append(" Close_Modbus_Mode success: " + QString::number(ret));

输出	Close_Modbus_Mode success: 0

142、读线圈 Get_Read_Coils

Get_Read_Coils (SOCKHANDLE ArmSocket, int port, int address, int num, int device, int* coils_data);	
函数功能	读线圈。
参数	① **ArmSocket** socket 句柄 ② **port** 通讯端口，0-控制器 RS485 端口，1-末端接口板 RS485 接口 ③ **address** 线圈起始地址 ④ **num** 要读的线圈的数量，该指令最多一次性支持读 8 个线圈数据，即返回的数据不会超过一个字节 ⑤ **device**

生活美好，臂不可少
http://www.realman-robotics.com

	外设设备地址 ⑥ **coils_data** 返回线圈状态
返回值	0-成功，1-失败

示例	//通讯端口为末端接口板 RS485 端口，读线圈
	int port = 1;
	int address = 10;
	int num = 1;
	int device = 2;
	int coils_data;
	ret = Get_Read_Coils (m_sockhand,port, address, num, device, &coils_data);

输出	Get_Read_Coils success: 0

143、读离散输入量 Get_Read_Input_Status

Get_Read_Input_Status (SOCKHANDLE ArmSocket, int port, int address, int num, int device, int* coils_data);	
函数功能	读离散输入量。
参数	① **ArmSocket** socket 句柄 ② **port** 通讯端口，0-控制器 RS485 端口，1-末端接口板 RS485 接口 ③ **address** 线圈起始地址 ④ **num** 要读的线圈的数量，该指令最多一次性支持读 8 个线圈数据，即返回的数据不会超过一个字节

生活美好，臂不可少
http://www.realman-robotics.com

	⑤ **device** 外设设备地址 ⑥ **coils_data** 返回离散量
返回值	0-成功，1-失败

示例	//通讯端口为末端接口板 RS485 端口，读离散输入量
	int port = 1;
	int address = 10;
	int num = 2;
	int device = 2;
	int coils_data;
	ret = Get_Read_Input_Status (m_sockhand, port, address, num, device, &coils_data);

输出	Get_Read_Input_Status success: 0

144、读保持寄存器 Get_Read_Holding_Registers

Get_Read_Holding_Registers (SOCKHANDLE ArmSocket, int port, int address, int device, int *coils_data);	
函数功能	读保持寄存器。
参数	① **ArmSocket** socket 句柄 ② **port** 通讯端口，0-控制器 RS485 端口，1-末端接口板 RS485 接口 ③ **address** 线圈起始地址 ④ **device** 外设设备地址 ⑤ **coils_data**

生活美好，臂不可少
http://www.realman-robotics.com

	返回离散量
返回值	0-成功，1-失败

示例	//通讯端口为末端接口板 RS485 端口，读保持寄存器
	int port = 1;
	int address = 10;
	int device = 2;
	int coils_data;
	ret = Get_Read_Holding_Registers (m_sockhand, port, address, device, &coils_data);

输出	Get_Read_Holding_Rsgisters success: 0

145、读输入寄存器 Get_Read_Input_Registers

Get_Read_Input_Registers (SOCKHANDLE ArmSocket, int port, int address, int device, int coils_data);	
函数功能	读输入寄存器。
参数	① **ArmSocket** socket 句柄 ② **port** 通讯端口，0-控制器 RS485 端口，1-末端接口板 RS485 接口 ③ **address** 线圈起始地址 ④ **device** 外设设备地址 ⑤ **coils_data** 返回离散量
返回值	0-成功，1-失败
示例	//通讯端口为末端接口板 RS485 端口，读输入寄存器 int port = 1;

生活美好，臂不可少
http://www.realman-robotics.com

	int address = 10;
	int device = 2;
	int coils_data;
	ret = Get_Read_Input_Registers (m_sockhand, port, address, device, &coils_data);

输出	Get_Read_Input_Registers success: 0

146、写单圈数据 Write_Single_Coil

Write_Single_Coil (SOCKHANDLE ArmSocket, int port, int address, int data, int device, bool block);	
函数功能	写单圈数据。
参数	① **ArmSocket** socket 句柄 ② **port** 通讯端口，0-控制器 RS485 端口，1-末端接口板 RS485 接口 ③ **address** 线圈起始地址 ④ **data** 要写入线圈的数据 ⑤ **device** 外设设备地址 ⑥ **block** 0-非阻塞，发送后立即返回；1-阻塞
返回值	0-成功，1-失败

示例	//通讯端口为末端接口板 RS485 端口，写单圈数据
	int port = 1;
	int address = 10;

生活美好，臂不可少
http://www.realman-robotics.com

	int data = 1000;
	int device = 2;
	ret = Write_Single_Coil (m_sockhand, port, address, data, device, 1);

输出	Write_Single_Coil success: 0

147、写单个寄存器 Write_Single_Register

Write_Single_Register (SOCKHANDLE ArmSocket, int port, int address, int data, int device, bool block);	
函数功能	写单个寄存器。
参数	① **ArmSocket** socket 句柄 ② **port** 通讯端口，0-控制器 RS485 端口，1-末端接口板 RS485 接口 ③ **address** 线圈起始地址 ④ **data** 要写入寄存器的数据 ⑤ **device** 外设设备地址 ⑥ **block** 0-非阻塞，发送后立即返回；1-阻塞
返回值	0-成功，1-失败

示例	//通讯端口为末端接口板 RS485 端口，写单个寄存器
	int port = 1;
	int address = 10;
	int data = 1000;
	int device = 2;

生活美好，臂不可少
http://www.realman-robotics.com

	int coils_data; ret = Write_Single_Register (m_sockhand, port, address, data, device, 1);
输出	Write_Single_Coil success: 0

3.26 升降机构

睿尔曼机械臂可集成自主研发升降机构。

148、移动平台运动速度 Set_Lift_Speed

Set_Lift_Speed (SOCKHANDLE ArmSocket, int speed,bool block);	
函数功能	设置移动平台运动速度。
参数	① **ArmSocket** socket 句柄 ② **speed** 升降速度百分比 ③ **block** 0-非阻塞，发送后立即返回；1-阻塞，等待控制器返回设置成功指令
返回值	0-成功，1-失败

示例	//设置移动平台移动速度 50%，向下运动
	int speed = -50;
	ret = Set_Lift_Speed (m_sockhand,speed,1);
	if(ret != 0)
	{
	// 设置失败 打印日志
	ui->textEdit->append(" Set_Lift_Speed err: " + QString::number(ret));
	return;

生活美好，臂不可少
http://www.realman-robotics.com

	}
	// 设置成功打印日志
	ui->textEdit->append(" Set_Lift_Speed success: " + QString::number(ret));

输出	Set_Lift_Speed success: 0

149、设置升降机构位置 Set_Lift_Height

Set_Lift_Height (SOCKHANDLE ArmSocket, int height,int speed,bool block);	
函数功能	升降机构位置闭环控制。
参数	① **ArmSocket** socket 句柄 ② **height** 目标高度 ③ **speed** 升降速度百分比 ④ **block** 0-非阻塞，发送后立即返回；1-阻塞，等待控制器返回设置成功指令
返回值	0-成功，1-失败

示例	//设置目标高度 100mm，升降速度 50%
	int height = 100;
	int speed = 50;
	ret = Set_Lift_Height (m_sockhand,height,speed,1);
	if(ret != 0)
	{
	// 设置失败 打印日志
	ui->textEdit->append(" Set_Lift_Height err: " + QString::number(ret));
	return;

生活美好，臂不可少
http://www.realman-robotics.com

	}
	// 设置成功打印日志
	ui->textEdit->append(" Set_Lift_Height success: " + QString::number(ret));

输出	Set_Lift_Height success: 0

150、获取升降机构状态 Get_Lift_State

Get_Lift_Height (SOCKHANDLE ArmSocket, int *height,int *current,int* err);	
函数功能	升降机构状态。
参数	① **ArmSocket** socket 句柄 ② **height** 目标高度 单位：mm 精度：1mm 范围：0~2300 ③ **urrent** 当前升降驱动电流 单位：mA 精度：1mA ④ **err** 升降驱动错误代码
返回值	0-成功，1-失败

示例	//获取升降机构状态
	int height;
	int current;
	int err_flag;
	ret = Get_Lift_State(m_sockhand, &height, &current, &err_flag);
	if(ret != 0)
	{
	// 设置失败 打印日志
	ui->textEdit->append(" Get_Lift_State err: " + QString::number(ret));

生活美好，臂不可少
http://www.realman-robotics.com

	return;
	}
	// 设置成功打印日志
	ui->textEdit->append(" Get_Lift_State success: " + QString::number(ret));
	std::cout<<"Lift_State: " <<height
	<<";"<<current
	<<";"<<err_flag<<std::endl;

输出	Get_Lift_State success: 0 Lift_State: 0;0;0

3.27 透传力位混合控制补偿

针对睿尔曼带一维力和六维力版本的机械臂，用户除了可直接使用示教器调用底层的力位混合控制模块外，还可以将自定义的轨迹以周期性透传的形式结合底层的力位混合控制算法进行补偿。

151、开启透传力位混合控制补偿模式 Start_Force_Position_Move

Start_Force_Position_Move (SOCKHANDLE ArmSocket, bool block);	
函数功能	开启透传力位混合控制补偿模式。
参数	① **ArmSocket** socket 句柄 ② **block** 0-非阻塞，发送后立即返回；1-阻塞，等待控制器返回设置成功指令
返回值	0-成功，1-失败

示例	//开启透传力位混合控制补偿模式
	ret = Start_Force_Position_Move(m_sockhand,1);
	if(ret != 0)
	{
	// 设置失败 打印日志

生活美好，臂不可少
http://www.realman-robotics.com

	ui->textEdit->append(" Start_Force_Position_Move err: " + QString::number(ret));
	return;
	}
	// 设置成功打印日志
	ui->textEdit->append(" Start_Force_Position_Move success: " + QString::number(ret));

输出	Start_Force_Position_Move success: 0

152、力位混合控制补偿透传模式（关节角）Force_Position_Move

Force_Position_Move_Joint(SOCKHANDLE ArmSocket, const float *joint,byte sensor,byte mode,int dir,float force,bool block);	
函数功能	力位混合控制补偿数据。
参数	① **ArmSocket** socket 句柄 ② **joint** 关节角度 ③ **sensor** 所使用传感器类型，0-一维力，1-六维力 ④ **mode** 模式，0-沿基坐标系，1-沿工具端坐标系 ⑤ **dir** 力控方向，0~5 分别代表 X/Y/Z/Rx/Ry/Rz，其中一维力类型时默认方向为 Z 方向 ⑥ **force** 力的大小 单位 N ⑦ **block** 0-非阻塞，发送后立即返回；1-阻塞，等待控制器返回设置成

生活美好，臂不可少
http://www.realman-robotics.com

	功指令
返回值	0-成功，1-失败

示例	//透传力位混合补偿
	const float joint[7] = {1,2,3,4,5,6,7};
	byte sensor = 0;
	byte mode = 0;
	int dir = 0;
	float force = 15;
	ret = Force_Position_Move_Joint (m_sockhand,joint,sensor,mode,dir,force,1);
	if(ret != 0)
	{
	// 设置失败 打印日志
	ui->textEdit->append(" Force_Position_Move err: " + QString::number(ret));
	return;
	}
	// 设置成功打印日志
	ui->textEdit->append(" Force_Position_Move success: " + QString::number(ret));

输出	Force_Position_Move success: 0

153、力位混合控制补偿透传模式（位姿）Force_Position_Move

Force_Position_Move_POSE(SOCKHANDLE ArmSocket, POSE pose,byte sensor,byte mode,int dir,float force,bool block);	
函数功能	力位混合控制补偿数据。
参数	① **ArmSocket** socket 句柄 ② **pose**

生活美好，臂不可少
http://www.realman-robotics.com

	当前坐标系下的位姿 ③ **sensor** 所使用传感器类型，0-一维力，1-六维力 ④ **mode** 模式，0-沿基坐标系，1-沿工具端坐标系 ⑤ **dir** 力控方向，0~5 分别代表 X/Y/Z/Rx/Ry/Rz，其中一维力类型时默认方向为 Z 方向 ⑥ **force** 力的大小 单位 N ⑦ **block** 0-非阻塞，发送后立即返回；1-阻塞，等待控制器返回设置成功指令
返回值	0-成功，1-失败

示例	//力位混合补偿数据
	POSE pose;
	pose.px=-0.300;
	pose.py=-0.030;
	pose.pz=0.215;
	pose.rx=3.0;
	pose.ry=0.1;
	pose.rz=0.1;
	byte sensor = 0;
	byte mode = 0;
	int dir = 0;
	float force = 15;
	ret = Force_Position_Move_POSE(m_sockhand,pose,sensor,mode,dir,force,1);
	if(ret != 0)

生活美好，臂不可少
http://www.realman-robotics.com

	{
	// 设置失败 打印日志
	ui->textEdit->append(" Force_Position_Move err: " + QString::number(ret));
	return;
	}
	// 设置成功打印日志
	ui->textEdit->append(" Force_Position_Move success: " + QString::number(ret));

输出	Force_Position_Move success: 0

154、关闭透传力位混合控制补偿模式 Stop_Force_Position_Move

Stop_Force_Position_Move (SOCKHANDLE ArmSocket, bool block);	
函数功能	关闭透传力位混合控制补偿模式。
参数	① **ArmSocket** socket 句柄 ② **block** 0-非阻塞，发送后立即返回；1-阻塞，等待控制器返回设置成功指令
返回值	0-成功，1-失败

示例	//关闭透传力位混合控制补偿模式
	ret = Stop_Force_Position_Move(m_sockhand,1);
	if(ret != 0)
	{
	// 设置失败 打印日志
	ui->textEdit->append(" Stop_Force_Position_Move err: " + QString::number(ret));
	return;
	}

生活美好，臂不可少
http://www.realman-robotics.com

	// 设置成功打印日志 ui->textEdit->append(" Stop_Force_Position_Move success: " + QString::number(ret));
输出	Stop_Force_Postion_Move success: 0

3.27 算法工具接口

针对睿尔曼机械臂，提供正解、逆解等工具接口。

155、设置算法的安装角度 setAngle

setAngle(float x,float y);	
函数功能	设置算法的安装角度参数。
参数	① **x** X 轴安装角度。 ② **y** Y 轴安装角度。

示例	//设置算法的安装角度
	float x = 10;
	float y = 10;
	setAngle(x,y);

输出	

156、设置算法接口的末端 DH 参数 setLwt

setLwt(int type);	
函数功能	设置算法接口的末端 DH 参数。
参数	① **type** **0**-标准版，1-一维力，2-六维力

生活美好，臂不可少
http://www.realman-robotics.com

示例	//设置算法接口的末端 DH 参数为一维力
	int type = 1;
	setLwt(type);

输出	

157、正解 Forward_Kinematics

Forward_Kinematics(const float * joint);	
函数功能	用于睿尔曼机械臂正解计算。
参数	① joint 各个关节的关节角度
返回值	正解结果

示例	//机械臂正解计算
	const float joint[6] = {0,0,0,0,0,0};
	KINEMATIC pose1 = Forward_Kinematics(joint);
	ui->textEdit->append(" Forward_Kinematics rx: " + QString::number(pose1.ort.rx));

输出	Forward_Kinematics rx: -0.575223

158、逆解 inverse_Kinematics

inverse_kinematics(const float *q_in, const KINEMATIC *q_pose, float *q_out,const uint8_t flag);	
函数功能	用于睿尔曼机械臂逆解计算。
参数	**① q_in** 上一时刻关节角。 **② q_pose** 目标位姿 **③ q_out**

生活美好，臂不可少
http://www.realman-robotics.com

	输出的关节角度 ④ **flag** 姿态参数类别：0-四元数；1-欧拉角
返回值	1：正常运行，-9 不可达；-3 关节 1 超限位 ~~ -8 关节 6 超限位；

示例	//逆解计算
	const float q_in[7] = {0,0,0,0,0,0,0};
	KINEMATIC q_pose;
	q_pose.ort.rx = 0;
	q_pose.ort.ry = 0;
	q_pose.ort.rz = 0;
	q_pose.pose.x = 0;
	q_pose.pose.y = 0;
	q_pose.pose.z = 0;
	float q_out[7];
	uint8_t flag = 0;
	ret = inverse_kinematics(q_in,&q_pose,q_out,flag);
	// 返回结果
	ui->textEdit->append(" inverse_kinematics result: " + QString::number(ret));

输出	inverse_kinematics result: 1

生活美好，臂不可少
http://www.realman-robotics.com